中南大学考试试卷

2013 学年上学期　　时间 100 分钟

智能控制技术课程 32 学时 2 学分 考试形式：开卷

专业年级：智能 10 级　总分 100 分　占总评成绩：70%

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

Notes: This page is not the answer sheet. Please write the answer on the answer sheet.

一、 填空题（每空 1 分，共 22 分）

1、智能控制的二元、三元和四元交集结构思想分别是由（1）、（2）和（3）提出的。

2、被誉为专家系统先驱的是（4），专家系统主要分为（5）、（6）和（7）三种类型，专家控制系统的主要组成部分为（8）和（9）。

3、由萨利迪斯等提出的递阶智能控制是按照（10）的原理分级分布，分级递阶智能控制系统一般由（11）、（12）和（13）三级组成。

4、模糊判决可以采用不同的方法，不同的方法所得到的结果也可能是不同的。最常用模糊判决方法有（14）、（15）和（16）。

5、自 20 世纪 70 年代初以来，学习控制的主要方案有（17）、（18）和（19）。

6、仿人控制综合了（20）控制、（21）控制和（22）控制的特点，可以把它看做一种复合控制。

二、单项选择题（选择一最正确答案，每题 2 分，共计 10 分）

1、能够在系统运行过程中估计未知信息，并据之进行优化与控制，以便逐步改进系统性能的控制叫做_____

A、最优控制　　B、反馈控制　　C、随机控制　　D、学习控制

2、NN 直接自校正控制系统是由一个常规控制器和一个具有离线辨识能力的识别器组成，它的结构基本上与_____相同。

A、NN 间接自校正控制　　B、NN 直接逆模控制

C、NN 内膜控制　　D、NN 自适应控制

3、学习控制具有_____

A、搜索、识别、记忆和推理等功能　　B、咨询、记忆、解释和识别等功能

C、预测、记忆、解释和规划等功能　　D、解释、预报、诊断和监控等功能

4、利用模糊关系运算规则求解：已知 $\underset{\sim}{R}=\begin{bmatrix}0.1 & 0.3\\ 0.2 & 0.4\end{bmatrix}$，$\underset{\sim}{S}=\begin{bmatrix}0.4 & 0.2\\ 0.5 & 0.1\end{bmatrix}$，问 $\underset{\sim}{R}\cap\underset{\sim}{S}=$_____

A、$\begin{bmatrix}0.4 & 0.3\\ 0.5 & 0.4\end{bmatrix}$　　B、$\begin{bmatrix}0.9 & 0.7\\ 0.8 & 0.6\end{bmatrix}$　　C、$\begin{bmatrix}0.1 & 0.2\\ 0.2 & 0.1\end{bmatrix}$　　D、$\begin{bmatrix}0.1 & 0.2\\ 0.5 & 0.4\end{bmatrix}$

5、免疫控制的四元结构是指_____

A、智能控制论、人工智能、信息论、人工免疫系统

B、自能控制、人工智能、信息论、运筹学

C、人工免疫系统、智能控制论、智能决策系统、生物信息学

D、人工免疫系统、人工智能、决策支持系统、生物信息学

三、 问答题与计算题（共 68 分）

1、（8 分）递阶智能控制系统的主要思想是什么？阐述递阶智能控制机器的一般结构。

2、（16 分）对于一个系统，当输入为 A 时，输出为 B，否则输出为 C，且有：

$$A=0.9/x_1+0.5/x_2+0.1/x_3$$
$$B=0.8/y_1+0.4/y_2+0.2/y_3$$
$$C=0.5/y_1+0.6/y_2+0.3/y_3$$

已知当前输入 $A'=0.2/x_1+1/x_2+0.4/x_3$，求输出 D。【提示：先计算 $R=(A\times B)\cup(\overline{A}\times C)$，再得到 $D=A'\circ R$】

3、（12 分） 试描述神经网络学习控制的结构。神经直接逆模控制和神经内模控制的主要区别是什么？

4、（10 分）对学习控制的定义给予数学描述，并根据该定义概括学习控制的机理。

5、（10 分）请给出简单遗传算法的基本原理和工作框图。并结合遗传算法阐述进化控制思想及其形式化描述。

6、（12 分）近几十年来，自动控制在发展过程中面临什么挑战？为什么会存在这些挑战？解决这些挑战问题的出路何在？

中南大学考试试卷答案

2013 学年上学期　　时间 100 分钟

智能控制技术课程 32 学时 2 学分 考试形式：开卷

专业年级：智能 10 级　总分 100 分　占总评成绩：70%

一、　填空题（每空 1 分，共 22 分）

答案：(1) 傅京孙　(2) 萨里迪斯　(3) 蔡自兴

（4）费根鲍姆（5）基于规则的专家系统（6）基于框架的专家系统（7）基于模型的专家系统（8）知识库 (9) 推理机

（10）按照精度随着智能降低而提高（11）组织级（12）协调级（13）执行级

（14）重心法（15）最大隶属度法 （16）系数加权平均法

（17）基于模式识别的学习控制（18）迭代学习控制（19）重复学习控制

(20) 专家控制 (21) 递阶控制　(22) 基于模型的控制

二、　单项选择题(选择一最正确答案，每题 2 分，共计 10 分)

1、能够在系统运行过程中估计未知信息，并据之进行优化与控制，以便逐步改进系统系能的控制叫做（D）：

A、最优控制　　B、反馈控制

C、随机控制　　D、学习控制

2、NN 直接自校正控制系统是由一个常规控制器和一个具有离线辨识能力的识别器组成。它的结构基本上与（B）相同。

A、NN 间接自校正控制　　B、NN 直接逆模控制

C、NN 内膜控制　　D、NN 自适应控制

3、学习控制具有（A）：

A、搜索、识别、记忆和推理等功能　　B、咨询、记忆、解释和识别等功能

C、预测、记忆、解释和规划等功能　　D、解释、预报、诊断和监控等功能

4、利用模糊关系运算规则求解：已知 $R=\begin{bmatrix}0.1 & 0.3\\ 0.2 & 0.4\end{bmatrix}$，$S=\begin{bmatrix}0.4 & 0.2\\ 0.5 & 0.1\end{bmatrix}$，问 $R\cap S$ =（C）

A、$\begin{bmatrix}0.4 & 0.3\\ 0.5 & 0.4\end{bmatrix}$　　B、$\begin{bmatrix}0.9 & 0.7\\ 0.8 & 0.6\end{bmatrix}$

C、$\begin{bmatrix}0.1 & 0.2\\ 0.2 & 0.1\end{bmatrix}$　　D、$\begin{bmatrix}0.1 & 0.2\\ 0.5 & 0.4\end{bmatrix}$

5、免疫控制的四元结构是指（C）

A、智能控制论、人工智能、信息论、人工免疫系统

B、自能控制、人工智能、信息论、运筹学

C、人工免疫系统、智能控制论、智能决策系统、生物信息学

D、人工免疫系统、人工智能、决策支持系统、生物信息学

三、　问答题与计算题(共计 68 分)

1、(8 分)递阶智能控制系统的主要思想是什么？阐述递阶智能控制机器的一般结构。

答:递阶控制理论可被假定为寻求某个系统正确的决策与控制序列的数学问题,该系统在结构上遵循精度随智能降低而提高(IPDI)的原理,而所求得的序列能够使系统的总熵为最小。

三个控制层级的功能和结构如下:

(1) 组织级

组织级代表控制系统的主导思想,并由人工智能起控制作用。组织器作为推理机的规则发生器,处理高层信息,用于机器推理、规划、决策、学习(反馈)和记忆操作。

(2) 协调级

协调级是上(组织)级和下(执行)级之间的接口,承上启下,并由人工智能和运筹学共同作用。协调级由一定数量的具有固定结构的协调器组成,每个协调器执行某些指定的作用。各协调器间的通讯由分配器来完成,而分配器的可变结构是由组织器控制的。

(3) 执行级

执行级是递阶智能控制的底层,要求具有较高的精度但较低的智能;它按控制论进行控制,对相关过程执行适当的控制作用。执行级的性能可由熵来表示,因而统一了智能机器的功用。

2、解：先求关系矩阵 $R=(A\times B)\bigcup(\overline{A}\times C)$

根据 Mamdani 推理法，有

$$A\times B=\begin{bmatrix}0.8 & 0.4 & 0.2\\ 0.5 & 0.4 & 0.2\\ 0.1 & 0.1 & 0.1\end{bmatrix},\qquad \overline{A}\times C=\begin{bmatrix}0.1 & 0.1 & 0.1\\ 0.5 & 0.5 & 0.3\\ 0.5 & 0.6 & 0.3\end{bmatrix}$$

则

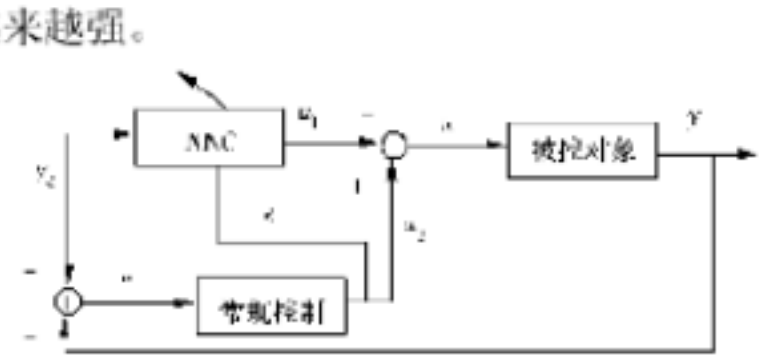
$$R=(A\times B)\bigcup(\overline{A}\times C)=\begin{bmatrix}0.8 & 0.4 & 0.2\\ 0.5 & 0.5 & 0.3\\ 0.5 & 0.6 & 0.3\end{bmatrix}$$

输出为：

$$D=A^{\circ}\circ R=\begin{bmatrix}0.2 & 1 & 0.4\end{bmatrix}\circ\begin{bmatrix}0.8 & 0.4 & 0.2\\ 0.5 & 0.5 & 0.3\\ 0.5 & 0.6 & 0.3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0.5 & 0.5 & 0.3\end{bmatrix}$$

3、答：

神经网络学习控制系统将神经网络与常规误差反馈控制结合起来，首先用NN学习对象的逆动力学模型，然后用NN作为前馈控制器与误差反馈控制器构成复合控制器来控制对象。系统以反馈控制器的输出作为评价函数来调节神经网络的权值。这样，在控制之初，反馈控制器的作用较强，而随着控制过程的进行，NN得到越来越多的学习，反馈控制器的作用越来越弱，NN控制器的作用越来越强。



神经网络逆控制的基本思想就是用被控对象传递函数的逆模型作为串联控制器对控制对象实施开环控制。而基于NN的内模控制系统模型与实际系统并行设置。反馈信号由系统输出与模型输出间的差得到，而且然后由在正向控制通道上一个具有逆模型的NN控制器进行处理，与系统的逆有关。

4、答：学习控制的定义的数学描述为：

在有限时间域[0, T]内,给出受控对象的期望响应$y_d(t)$,$u_k(t)$寻求某个给定输入,使得$u_k(t)$的响应$y_k(t)$,在某种意义上获得改善;其中,k为搜索次数,t∈[0,T]。称该搜索过程为学习控制过程。当$k\to\infty$时,$y_k(t)\to u_k(t)$,该学习控制过程是收敛的。

根据上述定义,可把学习控制的机理概括如下:

（1） 寻找并求得动态控制系统输入与输出间的比较简单的关系。

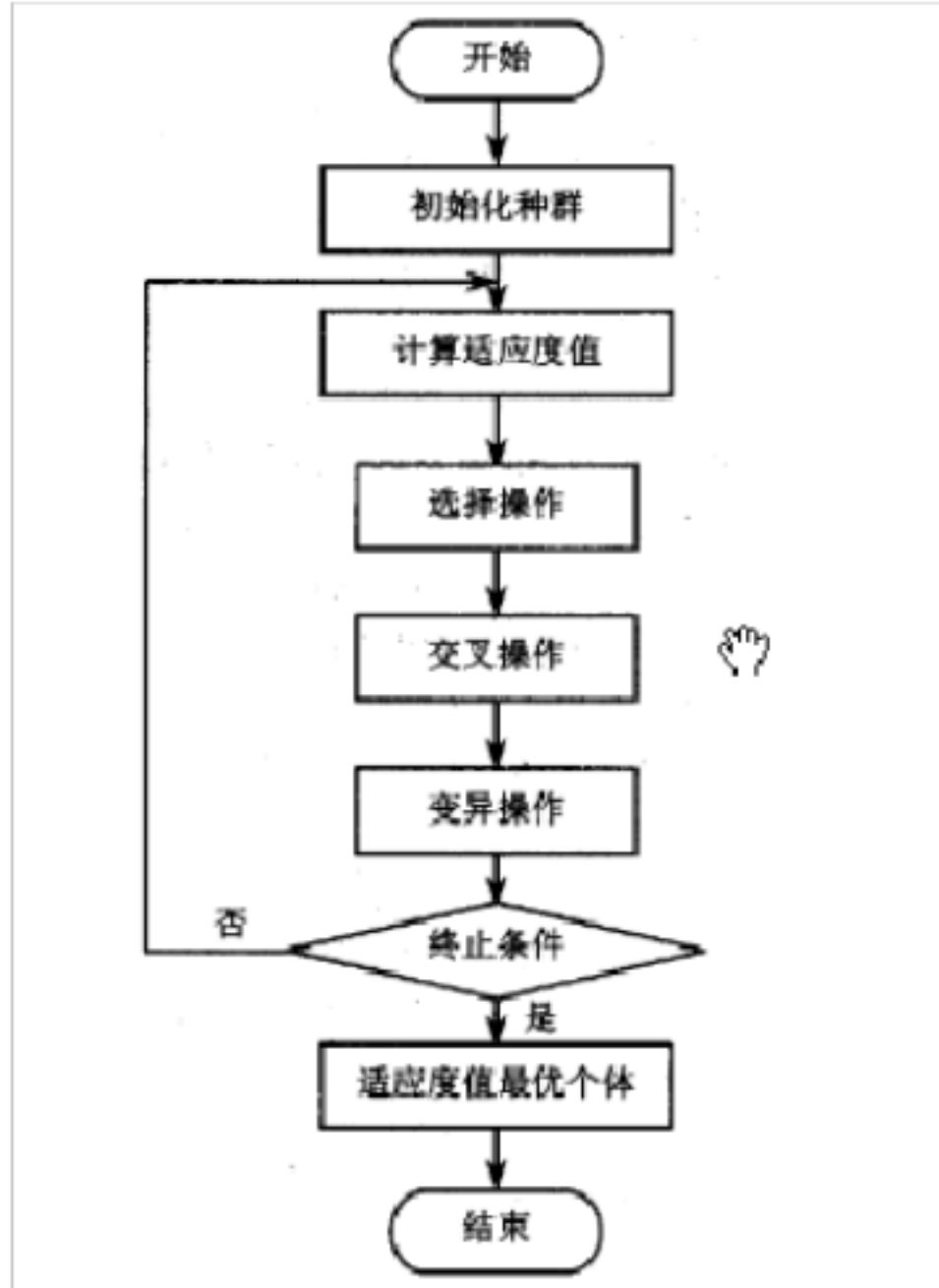
（2） 执行每个由前一步控制过程的学习结果更新了的控制过程。

（3） 改善每个控制过程,使其性能优于前一个过程。

5、答：

遗传算法是一种基于空间搜索的算法，它通过自然选择、遗传、变异等操作以及达尔文适者生存的理论，模拟自然进化过程来寻找所求问题的解答。其基本原理和工作框图如下：

在遗传算法中，通过随机方式产生若干个所求解问题的数字编码，即染色体，形成初始群体；通过适应度函数给每个个体一个数值评价，淘汰低适应度的个体，选择高适应度的个体参加遗传操作，经过遗传操作后的个体集合形成下一代新的群体。再对这个新群体进行下一轮进化。

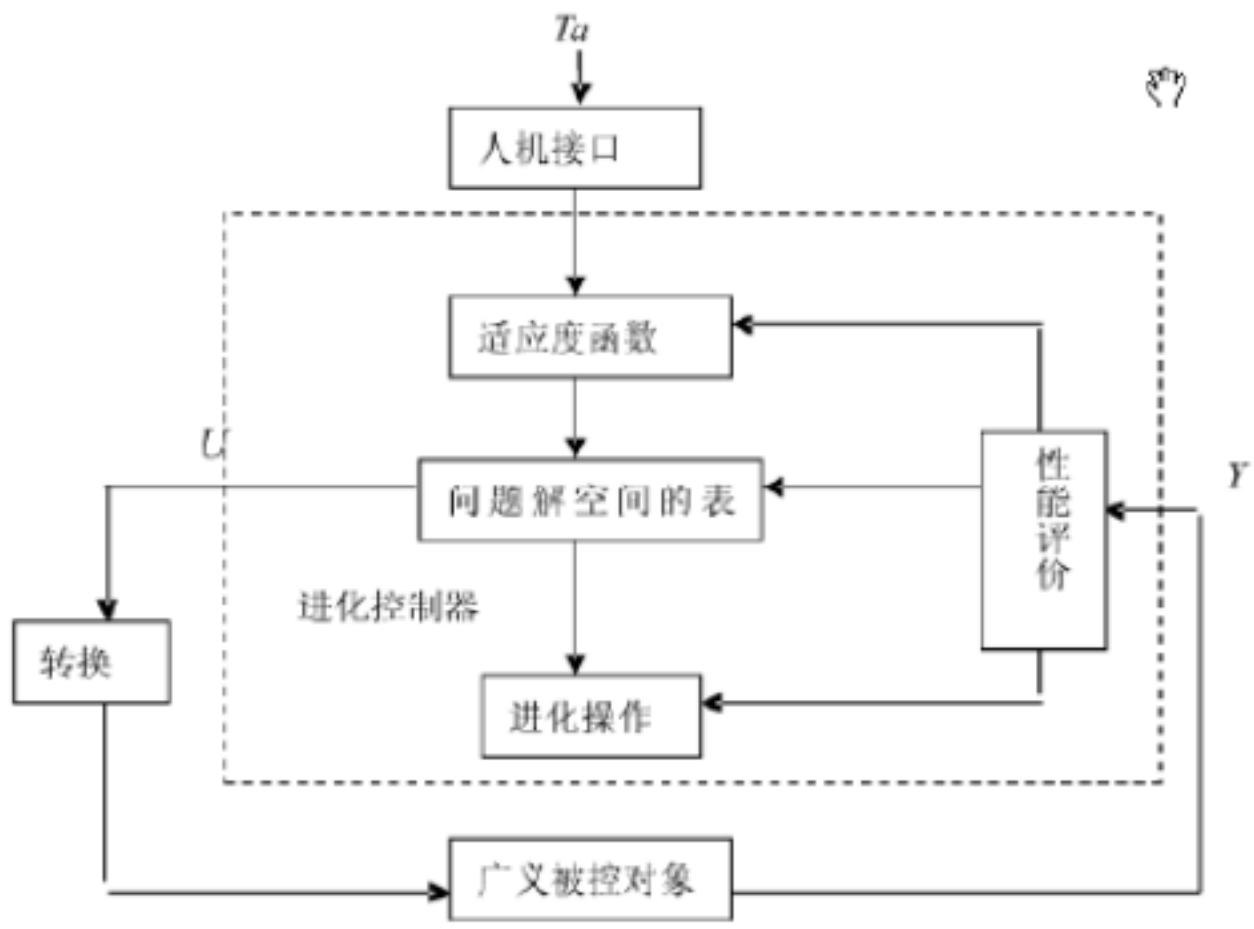


进化控制（evolutionary control）源于生物的进化机制。它是建立在进化计算和反馈控制相结合的基础上的。把进化计算，特别是遗传算法机制和传统的反馈机制用于控制过程，则可实现一种新的控制——进化控制。

整个进化控制系统可由如下定义来描述。

一个进化控制系统可由六元组（T_g，f，&，P，U，Y）来描述。其中，

T_g—给定任务，f—适应度函数，&—进化操作算子，P—解空间表示，U—控制作用，Y—广义被控制对象输出（或反馈信息）。



6、答:

(1) 传统控制系统的设计与分析是建立在精确的系统数学模型基础上的,而实际系统由于存在复杂性、非线性、时变性、不确定性和不完全性等,一般无法获得精确的数学模型。

(2) 研究这类系统时,必须提出并遵循一些比较苛刻的假设,而这些假设在应用中往往与实际不相吻合。

(3) 对于某些复杂的和包含不确定性的对象,根本无法以传统数学模型来表示,即无法解决建模问题。

(4) 为了提高性能,传统控制系统可能变得很复杂,从而增加了设备的初投资和维修费用,降低系统的可靠性。

在自动控制发展的现阶段,存在一些至关重要的挑战是基于下列原因的:(1) 科学技术间的相互影响和相互促进;例如,计算机、人工智能和超大规模集成电路等技术。(2) 当前和未来应用的需求:例如,空间技术、海洋工程和机器人技术等应用要求。(3) 基本概念和时代思潮发展水平的推动:例如,离散事件驱动、高速信息公路、非传统模型和人工神经网络的连接机制等。

为了解决面临的难题,一方面要推进控制硬件、软件和智能的结合,实现控制系统的智能化;另一方面要实现自动控制科学与计算机科学、信息科学、系统科学以及人工智能的结合,为自动控制提供新思想,新方法和新技术,创立边缘交叉新学科,推动智能控制的发展。

中南大学考试试卷

2012 学年上学期　　时间 100 分钟

智能控制课程 32 学时 2 学分 考试形式：开卷

专业年级：自动化、电气 09 级　总分 100 分　占总评成绩：70%

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

Notes: This page is not the answer sheet. Please write the answer on the answer sheet.

Section Ⅰ Blank-filling 填空题（每空 1 分，共 16 分）

1. The structural theory of 2-, 3-, and 4-element intersection are separately proposed by （1）, （2）, and （3）.

2、实现学习控制系统需要的三种能力分别是：（4）、（5）、（6）

3、Hierarchical intelligent control proposed by Saridis is tiered distributed according to the principle of （7）, and it is constituted of three levels:（8）, （9）, and （10）.

4、人工神经网络的主要学习算法有：（11）、（12）、（13）.

5、Human-simulated control is a kind of hybrid control combined with （14）, （15）, and （16）.

Section Ⅱ Simple Selection 单项选择题（选择一最正确答案，每题 2 分，共计 10 分）

1、“By optimizing and controlling the system according to the estimated unknown information during operating process, the system performance can be generally improved” describes the method of （　）

A. Optimal control　B. feedback control　C. stochastic control　D. learning control

2、实现 NN 监督式控制的步骤为：

a、通过传感器和传感信息处理，调用必要的和有用的控制信息；

b、训练 NN 控制器，实现输入和输出间的映射，以便进行正确的控制；

c、构造神经网络，选择 NN 类型、结构参数和学习算法等。

其正确的步骤顺序为：（　）

A、a-b-c　B、 a-c-b　C、b-c-a　D、c-b-a

3. 智能控制具有十分明显的跨学科的特点，智能控制的四元交集结构是在二元结构理论和三元结构理论的基础上引入（ ）

A、控制论　B、 自动控制　C、信息论　D、运筹学

而构成的。

4、免疫控制的四元结构是指（ ）

A、智能控制论、人工智能、信息论、人工免疫系统

B、自能控制、人工智能、信息论、运筹学

C、人工免疫系统、智能控制论、智能决策系统、生物信息学

D、人工免疫系统、人工智能、决策支持系统、生物信息学

5、If $\underset{\sim}{R}=\begin{bmatrix}0.7 & 0.5\\ 0.1 & 0.4\end{bmatrix}$, $\underset{\sim}{S}=\begin{bmatrix}0.4 & 0.9\\ 0.2 & 0.1\end{bmatrix}$, then use the rules of fuzzy relational operations to solve: $\underset{\sim}{R}\cap\underset{\sim}{S}$, and select the correct result.

A、$\begin{bmatrix}0.4 & 0.5\\ 0.1 & 0.1\end{bmatrix}$　　B、$\begin{bmatrix}0.9 & 0.7\\ 0.8 & 0.6\end{bmatrix}$　　C、$\begin{bmatrix}0.7 & 0.9\\ 0.2 & 0.1\end{bmatrix}$　　D、$\begin{bmatrix}0.1 & 0.2\\ 0.5 & 0.4\end{bmatrix}$

Section Ⅲ Short Answer　问答题（共 74 分）

1、（8 分）递阶智能控制系统的主要思想是什么？阐述递阶智能控制机器的一般结构。

2、（10 分）Make mathematical representations of the definition of learning control, and state the mechanism of learning control according to its definition.

3、（10 分）结合遗传算法阐述进化控制思想及其形式化描述。

4、（10 分）In what background did Intelligent Control appear? What are the main characteristics of Intelligent Control? What the role does AI play in intelligent control's establishment and development?

5、（20 分）模糊控制器由哪几部分组成？其设计包括哪些内容？

设有下列两个模糊关系:

$$R_1=\begin{bmatrix}0.2 & 0.8 & 0.4\\ 0.4 & 0 & 1\\ 1 & 0.5 & 0\\ 0.7 & 0.6 & 0.5\end{bmatrix},\qquad R_2=\begin{bmatrix}0.7 & 0.3\\ 0.4 & 0.8\\ 0.2 & 0.9\end{bmatrix}$$

试计算 R_1 与 R_2 的模糊复合关系 $R_1\circ R_2$

6、（16 分） Describe the structure of NN-based learning control. What are the main differences between NN-based direct inverse control and NN-based internal model control? Draw one of the structure charts of NN-base adaptive control, and give an explanation of the operational principle according to the structure chart.

2012 年

评分标准

Section Ⅰ Blank-filling 填空题（每空 1 分，共 16 分）

（1） 傅京孙 （2） 萨里迪斯 （3） 蔡自兴

（4）性能反馈 （5）记忆 （6）训练

（7）IPDI(精度随智能降低而提高)（8）组织级 (9) 协调级（10）执行级

（11）有师学习（12）无师学习（13）强化学习

（14）递阶控制（15）专家控制 （16）模型控制

Section Ⅱ Simple Selection 单项选择题（选择一最正确答案，每题 2 分，共计 10 分）

D、B、C、C、A

Section Ⅲ Short Answer 问答题（共 74 分）

1、（8 分）递阶智能控制系统的主要思想是什么？阐述递阶智能控制机器的一般结构。

答：递阶控制理论可被假定为寻求某个系统正确的决策与控制序列的数学问题,该系统在结构上遵循精度随智能降低而提高(IPDI)的原理,而所求得的序列能够使系统的总熵为最小。

三个控制层级的功能和结构如下:

(1) 组织级

组织级代表控制系统的主导思想,并由人工智能起控制作用。组织器作为推理机的规则发生器,处理高层信息,用于机器推理、规划、决策、学习(反馈)和记忆操作。

(2) 协调级

协调级是上(组织)级和下(执行)级之间的接口,承上启下,并由人工智能和运筹学共同作用。协调级由一定数量的具有固定结构的协调器组成,每个协调器执行某些指定的作用。各协调器间的通讯由分配器来完成,而分配器的可变结构是由组织器控制的。

(3) 执行级

执行级是递阶智能控制的底层,要求具有较高的精度但较低的智能;它按控制论进行控制,对相关过程执行适当的控制作用。执行级的性能可由熵来表示,因而统一了智能机器的功用。

2、（10 分）Make mathematical representations of the definition of learning control, and state the mechanism of learning control according to its definition.

答：学习控制的定义的数学描述为:

在有限时间域[0, T]内,给出受控对象的期望响应 $y_d(t)$,$u_k(t)$ 寻求某个给定输入,使得 $u_k(t)$ 的响应 $y_k(t)$,在某种意义上获得改善;其中,k 为搜索次数,t∈[0,T]。称该搜索过程为学习控制过程。当 k→∞时,$y_k(t) \to u_k(t)$,该学习控制过程是收敛的。根据上述定义,可把学习控制的机理

概括如下:

(1)寻找并求得动态控制系统输入与输出间的比较简单的关系。

(2)执行每个由前一步控制过程的学习结果更新了的控制过程。

(3)改善每个控制过程,使其性能优于前一个过程。

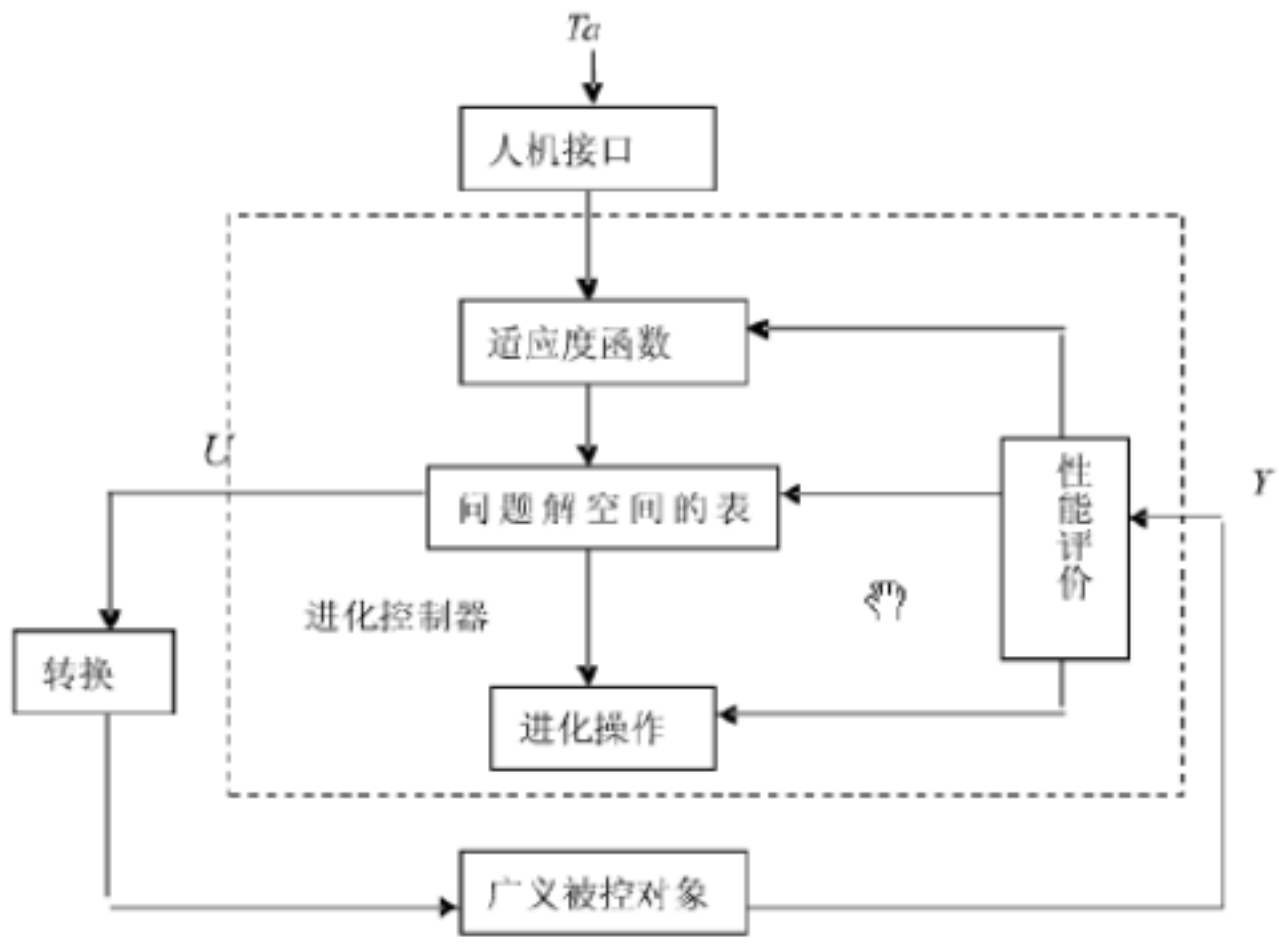
3、(10分)结合遗传算法阐述进化控制思想及其形式化描述。

答:遗传算法是一种基于空间搜索的算法,它通过自然选择、遗传、变异等操作以及达尔文适者生存的理论,模拟自然进化过程来寻找所求问题的解答。进化控制(evolutionary control)源于生物的进化机制。它是建立在进化计算和反馈控制相结合的基础上的。把进化计算,特别是遗传算法机制和传统的反馈机制用于控制过程,则可实现一种新的控制——进化控制。

整个进化控制系统可由如下定义来描述。

一个进化控制系统可由六元组(T_a, f, &, P, U, Y)来描述。其中,

T_a—给定任务,f—适应度函数,&—进化操作算子,P—解空间表示,U—控制作用,Y—广义被控制对象输出(或反馈信息)。



4、(10分)In what background did Intelligent Control appear? What are the main characteristics of Intelligent Control? What the role does AI play in intelligent control's establishment and development?

答: (1) 传统控制系统的设计与分析是建立在精确的系统数学模型基础上的,而实际系统由于存在复杂性、非线性、时变性、不确定性和不完全性等,一般无法获得精确的数学模型。

(2) 研究这类系统时,必须提出并遵循一些比较苛刻的假设,而这些假设在应用中往往与实际不相吻合。

(3) 对于某些复杂的和包含不确定性的对象,根本无法以传统数学模型来表示,即无法解决建模问题。

(4) 为了提高性能,传统控制系统可能变得很复杂,从而增加了设备的初投资和维修费用,降低系统的可靠性。

传统控制理论在应用中面临的难题的解决,不仅需要发展控制理论与方法,而且需要开发与应用计算机科学与工程的最新成果。人工智能的产生和发展正在为自动控制系统的智能化提供有力支持。人工智能影响了许多具有不同背景的学科,它的发展已促进自动控制向着更高的水平——智能控制发展。

人工智能(artificial intelligence, AI)的产生和发展正在为自动控制系统的智能化提供有力支持。人工智能影响了许多具有不同背景的学科,它的发展已促进自动控制向着更高的水平)—— 智能控制(intelligent control, IC)发展。智能控制是人工智能和自动控制的重要部分和研究领域,并被认为是通向自主机器递阶道路上自动控制的顶层。人工智能的发展促进自动控制向智能控制发展。有趣的是,在相当长时间内,很少有人提到控制理论与人工智能的联系。不过,这也不足为奇,因为传统的控制理论(包括古典的和近代的)主要涉及对与伺服机构有关的系统或装置进行操作与数学运算,而人工智能所关心的则主要与符号运算、逻辑推理及计算智能有关。

近十年来,随着人工智能和机器人技术的快速发展,对智能控制的研究出现一股新的热潮。各种智能决策系统、专家控制系统、学习控制系统、模糊控制、神经控制、主动视觉控制、智能规划和故障诊断系统等已被应用于各类工业过程控制系统、智能机器人系统和智能化生产(制造)系统。

智能控制具有下列特点:

(1) 同时具有以知识表示的非数学广义模型和以数学模型(含计算智能模型与算法)表示的混合控制过程,也往往是那些含有复杂性、不完全性、模糊性或不确定性以及不存在已知算法的过程,并以知识进行推理,以启发式策略和智能算法来引导求解过程。

(2) 智能控制的核心在高层控制,即组织级。高层控制的任务在于对实际环境或过程进行组织,即决策和规划,实现广义问题求解。

(3) 智能控制是一门边缘交叉学科。实际上,智能控制涉及更多的相关学科。智能控制的发展需要各相关学科的配合与支援,同时也要求智能控制工程师是个知识工程师。

(4) 智能控制是一个新兴的研究领域。无论在理论上或实践上它都还很不成熟、很不完善,需要进一步探索与开发。

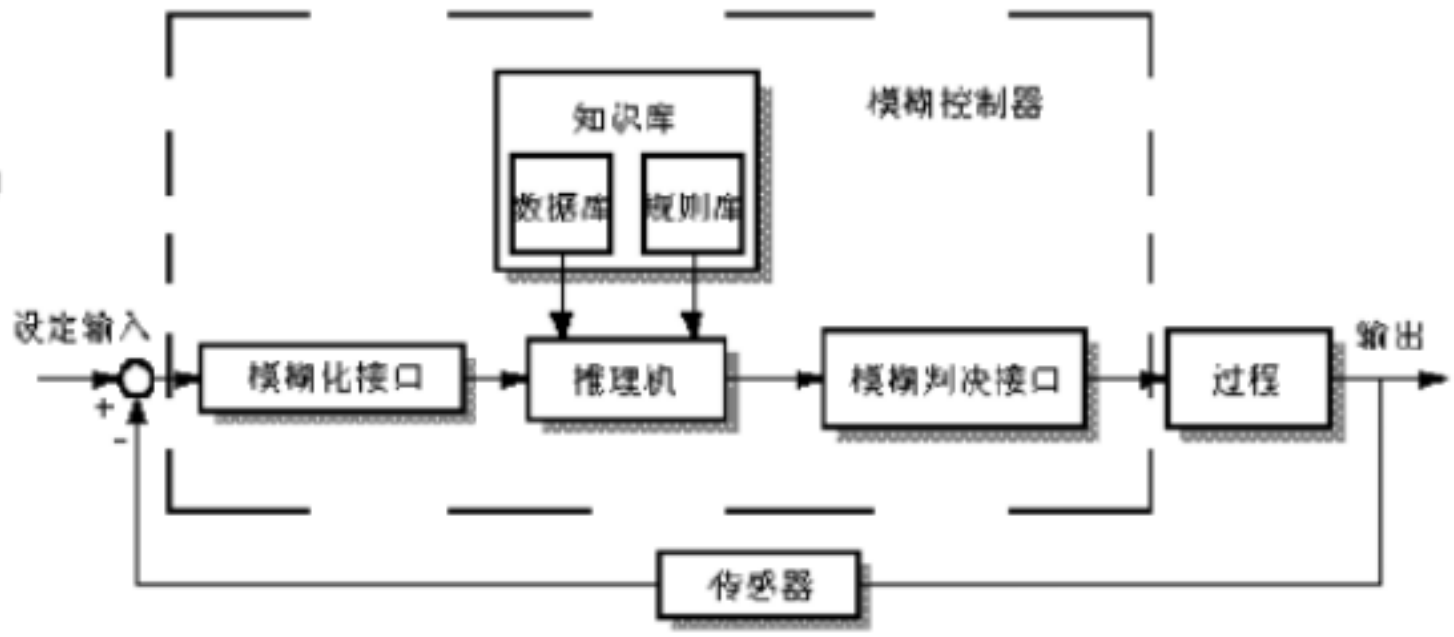
5、 (20 分)模糊控制器由哪几部分组成?其设计包括哪些内容?

设有下列两个模糊关系:

$$R_1=\begin{bmatrix}0.2 & 0.8 & 0.4\\ 0.4 & 0 & 1\\ 1 & 0.5 & 0\\ 0.7 & 0.6 & 0.5\end{bmatrix},\qquad R_2=\begin{bmatrix}0.7 & 0.3\\ 0.4 & 0.8\\ 0.2 & 0.9\end{bmatrix}$$

试计算 R_1 与 R_2 的模糊复合关系 $R_1 \circ R_2$

答：模糊控制器由模糊化接口、知识库、推理机和模糊判决接口四个基本单元组成。



模糊控制器的设计包括下列内容：

（1）选择模糊控制器的结构；

（2）选取模糊控制规则；模糊控制规则是模糊控制器的核心，必须精心选取这些规则，并考虑下列问题：

（a）选定描述控制器输入和输出变量的语义词汇；（b）规定模糊集；（c）确定模糊控制状态表。

（3）确定模糊化的解模糊策略，制定控制表；

（4）确定模糊控制器的参数。

$$R_1 \circ R_2 = \begin{bmatrix} 0.4 & 0.8 \\ 0.4 & 0.9 \\ 0.7 & 0.5 \\ 0.7 & 0.6 \end{bmatrix}$$

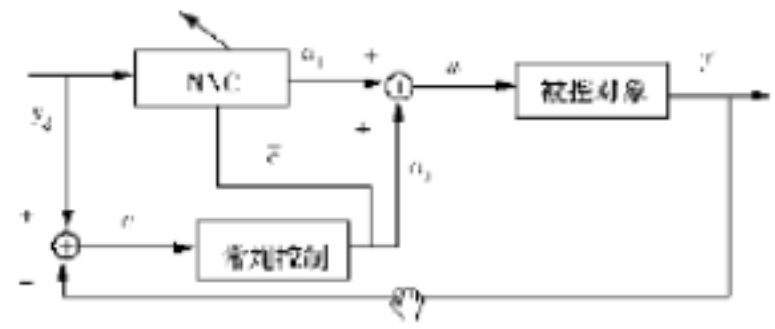
其中，矩阵第一行第一列的元素是这样计算的：

$(0.2 \wedge 0.7) \vee (0.8 \wedge 0.4) \vee (0.4 \wedge 0.2) = 0.2 \vee 0.4 \vee 0.2 = 0.4$

其余元素的计算类推。

6、（16 分） Describe the structure of NN-based learning control. What are the main differences between NN-based direct inverse control and NN-based internal model control? Draw one of the structure charts of NN-base adaptive control, and give an explanation of the operational principle according to the structure chart.

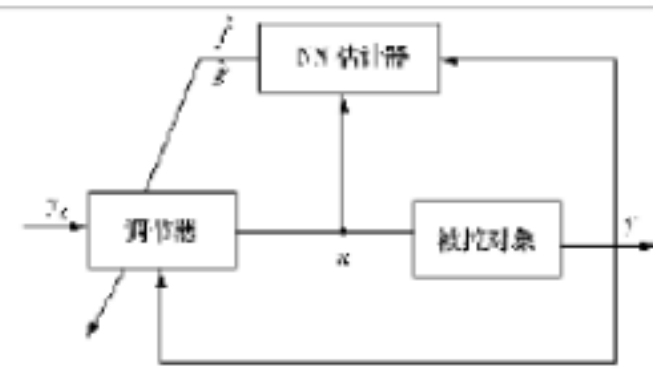
神经网络学习控制系统将神经网络与常规误差反馈控制结合起来，首先用 NN 学习对象的逆动力学模型，然后用 NN 作为前馈控制器与误差反馈控制器构成复合控制器来控制对象。系统以反馈控制器的输出作为评价函数来调节神经网络的权值。这样，在控制之初，反馈控制器的作用较强，而随着控制过程的进行，NN 得到越来越多的学习，反馈控制器的作用越来越弱，NN 控制器的作用越来越强。（6 分）



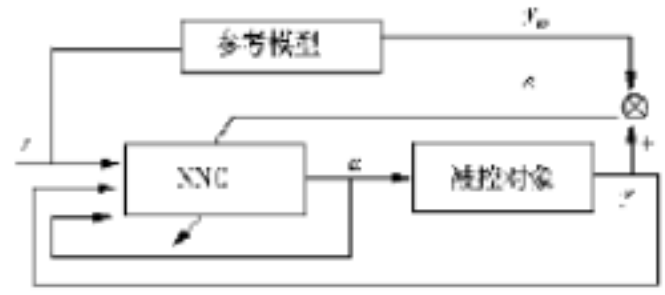
神经网络逆控制的基本思想就是用被控对象传递函数的逆模型作为串联控制器对控制对象实施开环控制。而基于 NN 的内模控制系统模型与实际系统并行设置。反馈信号由系统输出与模型输出间的差得到，而且然后由在正向控制通道上一个具有逆模型的 NN 控制器进行处理，与系统的逆有关。(5 分)

(回答以下三种中的任一种均给满分 5 分)

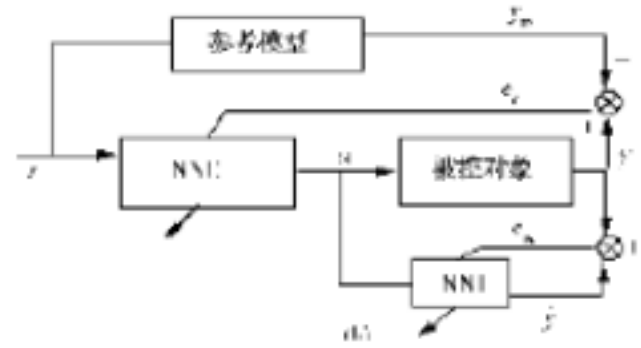
神经网络间接自校正控制:自校正调节器的目的是在控制系统参数变化的情况下，自动调整控制器参数，消除扰动的影响，以保证系统的性能指标。在这种控制方式中，神经网络(NN)用作过程参数或某些非线性函数的在线估计器。



神经网络模型参考直接自适应控制：神经网络控制器（NNC）先离线学习被控对象的逆动力学模型，与被控对象构成开环串联控制，而后神经网络根据参考模型输出与被控对象输出的误差函数进行在线训练，使误差函数最小。



神经网络模型参考间接自适应控制:在直接自适应控制的基础上，引入了一个神经网络辨识器（NNI）来对被控对象的数学模型进行在线辨识，这样可以及时地将对象模型的变化传递给 NNC，使 NNC 可以得到及时有效的训练。



中南大学考试试卷答案

2011 学年上学期　　时间 100 分钟

智能控制课程 32 学时 2 学分 考试形式：开卷

专业年级：自动化 08 级　总分 100 分　占总评成绩：70%

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

Notes: This page is not the answer sheet. Please write the answer on the answer sheet.

Section Ⅰ Blank-filling 填空题（每空 2 分，共 16 分）

1. 根据自动控制的发展过程、进展方向和控制复杂性递增关系，从开环控制到智能控制依次排列各种控制为（1）。

2. Hierarchical intelligent control proposed by Saridis is tiered distributed according to the principle of （2）, and it is constituted of three levels:（3）、（4）, and execution level.

3．内山于 1978 年首先提出（5）控制方法，并把这种方法用于控制机器人操作机。井上和中野等从频域角度发展了重复学习控制。1984 年，有本、川村和宫崎等将内山的初步研究成果进一步理论化，提出了时域学习控制方法，即（6）学习控制。

4. 用数学描述学习控制的定义如下：在有限时间域[0, *T*]内，给出受控对象的期望的响应 $y_d(t)$，寻求某个给定输入 $u_k(t)$，使得 $u_k(t)$ 的响应 $y_k(t)$ 在某种意义上获得改善；其中，k 为搜索次数，$t\in[0, T]$．称该搜索过程为学习控制过程。当 $k\to\infty$ 时，$y_k(t)\to y_d(t)$，称该学习控制过程是（7）的

5. Human-simulated control is a kind of hybrid control combined with （8） and model-based control .

答案：

1. 请根据自动控制的发展过程、进展方向和控制复杂性递增的关系，按序排列为 abdcfeg

a 开环控制 b 确立性反馈控制 c 随机控制 d 最优控制 e 自学习控制 f 自适应控制 g 智能控制

2. Hierarchical intelligent control proposed by Saridis is tiered distributed according to the principle of 按照精度随着智能降低而提高, and it is constituted of three levels: 组织级 , 协调级 , and 执行级 .

3．内山于 1978 年首先提出 重复学习控制 方法，并把这种方法用于控制机器人操作机。井上和中野等从 频域 角度发展了重复学习控制。1984 年，有本、川村和宫崎等将内山的初步研究成果进一步理论化，提出了 时域学习控制 方法，即反复学习控制。

4. 用数学描述学习控制的定义如下：在有限时间域[0, *T*]内，给出受控对象的期望的响应

$y_d(t)$，寻求某个给定输入$u_k(t)$，使得$u_k(t)$的响应$y_k(t)$在某种意义上获得改善；其中，k为搜索次数，$t\in[0, T]$。称该搜索过程为学习控制过程。当$k\to\infty$时，$y_k(t)\to y_d(t)$，该学习控制过程是 收敛 的

5. Human-simulated control is a kind of hybrid control combined with 专家控制，递阶控制，and 基于模型的控制.

Section Ⅱ Simple Selection 选择题（选择一最正确答案，每题 2 分，共计 16 分）

1. 智能控制具有十分明显的跨学科的特点，智能控制的四元交集结构是在二元结构理论和三元结构理论的基础上引入（ ）

A、控制论　　B、 自动控制

C、信息论　　D、运筹学

而构成的。

2. expert system controller is **not** composed of（D）

A、knowledge base　　B、inference engineer　　C、 control rules set　　D、sensors

3. 在基于规则的机器人规划专家系统中，首先获取某特定域的专家知识，然后用程序设计语言(如 PROLOG 和 LISP 等)把这些知识变换为计算机程序，最后把它们存入知识库待用的过程叫：（C）

A、知识库　　B、控制策略　　C、知识获取　　D、解释与说明

4. “中年人”的隶属函数为：$\mu_{中}(x_i)$ ={X: 0.0/0+0.2/10+0.67/20+0.85/30+1.0/40+0.9/50+0.5/60+0.2/70+0.0/80+0.0/90+0.0/100}，用“重心法”进行模糊判决输出的代表值为：（B）

A、40　　B、39.3　　C、50　　D、45

5.用查表法设计模糊系统的步骤如下：

a、创建模糊规则库

b、由一个输入-输出数据对产生一条模糊规则

c、对步骤 b 中的每条规则赋予一个强度

d、把输入和输出空间划分为模糊空间

e、基于模糊规则库构造模糊系统

正确步骤为：（A）

A、d.b.c.a.e　　B、a.b.c.e.d　　C、b.c.d.a.e　　D、d.b.c.e.a

6. 实现 NN 监督式控制的步骤有三步：

a 通过传感器和传感信息处理，调用必要的和有用的控制信息

b 训练 NN 控制器，实现输入和输出间的映射，以便进行正确的控制

c 构造神经网络，选择 NN 类型、结构参数和学习算法等

其正确的步骤顺序为：（B）

A、abc　　B、 acb　　C、bca　　D、cba

7. 由于人工神经网络（ANN）的固有特性，在自动控制领域它特别适用于：（A）

（A）非线性控制系统　　（B）多变量控制系统

（C）线性控制系统　　（D）分布式控制系统

8. 第一届智能控制学术研讨会的举办的时间和地点为：（A）

（A）1985 年，纽约　　（B）1987 年，费城

（C）1956 年，巴黎　　（D）1969 年，华盛顿

Section Ⅲ Short Answer　问答题（共 68 分）

1、Define two language variables "error u" and "control variable v"; Their domain: U=V={ 1 ,2 ,3 ,4 ,5}; Define the language values in domain: {small，big，very big，not too big} ={A，B，G，C}; Define membership function of each language value:

$\mu_A=(1.0 \quad 0.8 \quad 0.3 \quad 0.1 \quad 0.0)$; $\mu_B=(0.0 \quad 0.1 \quad 0.3 \quad 0.8 \quad 1.0)$;

$\mu_G=(0.0 \quad 0.01 \quad 0.09 \quad 0.64 \quad 1.0)$; $\mu_C=(1.0 \quad 0.99 \quad 0.91 \quad 0.36 \quad 0.0)$

Find out the implicative fuzzy relation R1 of control rules "if u is small, then v is big" and the implicative fuzzy relation R2 of control rules "if u is small，then v is big, or v is not too big". (10 分).现已知输入量 u 的模糊取值为"略小"，记做 A1，令 A1=(1,0.8,0.5,0.3,0),求控制量 v 根据规则相应的取值 B1。（10 分）.

（1）Figure out　R1

$$\mu_{R_1}(u,v)=[1-\mu_A(u)]\vee[\mu_A(u)\wedge\mu_B(v)]$$

$$R_1=\begin{bmatrix}0.0 & 0.1 & 0.3 & 0.8 & 1.0\\ 0.2 & 0.2 & 0.3 & 0.8 & 0.8\\ 0.7 & 0.7 & 0.7 & 0.7 & 0.7\\ 0.9 & 0.9 & 0.9 & 0.9 & 0.9\\ 1.0 & 1.0 & 1.0 & 1.0 & 1.0\end{bmatrix}$$

Figure out R2

$$R_2=(A\times B)\bigcup(\overline{A}\times C)$$

$$\mu_{R_2}(u,v)=\{\mu_A(u)\wedge\mu_B(v)\}\vee\{[1-\mu_A(u)]\wedge\mu_C(v)\}$$

$$R_2=\begin{bmatrix}0.0 & 0.1 & 0.3 & 0.8 & 1.0\\ 0.2 & 0.2 & 0.3 & 0.8 & 0.8\\ 0.7 & 0.7 & 0.7 & 0.36 & 0.3\\ 0.9 & 0.9 & 0.9 & 0.36 & 0.1\\ 1.0 & 0.99 & 0.91 & 0.36 & 0.0\end{bmatrix}$$

(2)　Can figure out: $B_1=A_1\circ R_1$

$$\mu_{B_1}(v_1)=\bigvee_{i=1}^{5}[\mu_{A_1}(u_i)\wedge\mu_{R_1}(u_i,v_1)]=0.5$$

$\mu_{B_1}(v_2)=0.5$　　$\mu_{B_1}(v_3)=0.5$　　$\mu_{B_1}(v_4)=0.8$　　$\mu_{B_1}(v_5)=1$

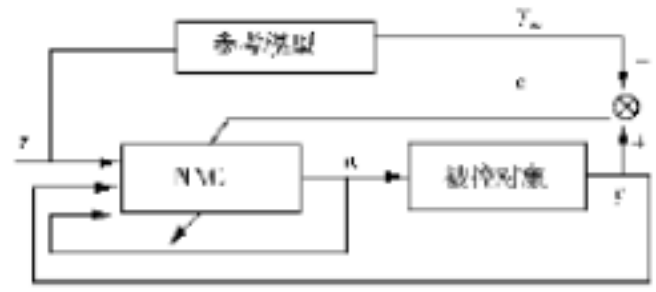
B_1=(0.5,0.5,0.5,0.8,1)

2、Describe the structure of NN-based direct inverse control and NN-based internal model control (9 分).What are the main differences between NN-based direct model reference adaptive control and NN-based indirect model reference adaptive control?(9 分)

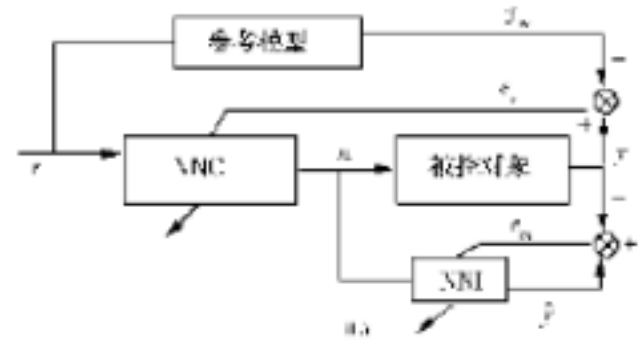
神经网络逆控制：神经网络先离线学习被控对象的逆动力学模型，然后用作对象的前馈串联控制器。由于开环控制缺乏稳定性，所以神经网络还需要根据系统的反馈误差在线继续学习逆动力学模型。如果神经网络充分逼近对象的逆动力学模型，则从神经网络的输入端至输出端的传函近似为 1.这种控制采用受控系统的一个逆模型，它与受控系统串接以便使系统在期望响应与受控系统输出间得到一个相同的映射。由于不存在反馈，本法鲁棒性不足；逆模型参数可通过在线学习调整，以期把受控系统的鲁棒性提高至一定程度。（4 分）

神经网络逆控制:神经网络先离线学习被控对象的逆动力。将对象模型与实际对象相并联，控制器逼近模型的动态逆．一般有两种方法：1) 两个神经网络分别逼近模型和模型的逆；2) 采用神经网络逼近模型，然后用非线性优化方法数值计算内模控制量。（5 分）

神经网络模型参考直接自适应控制：神经网络控制器（NNC）先离线学习被控对象的逆动力学模型，与被控对象构成开环串联控制，而后神经网络根据参考模型输出与被控对象输出的误差函数进行在线训练，使误差函数最小。（4 分）



神经网络模型参考间接自适应控制:在直接自适应控制的基础上，引入了一个神经网络辨识器（NNI）来对被控对象的数学模型进行在线辨识，这样可以及时地将对象模型的变化传递给 NNC，使 NNC 可以得到及时有效的训练。（5 分）

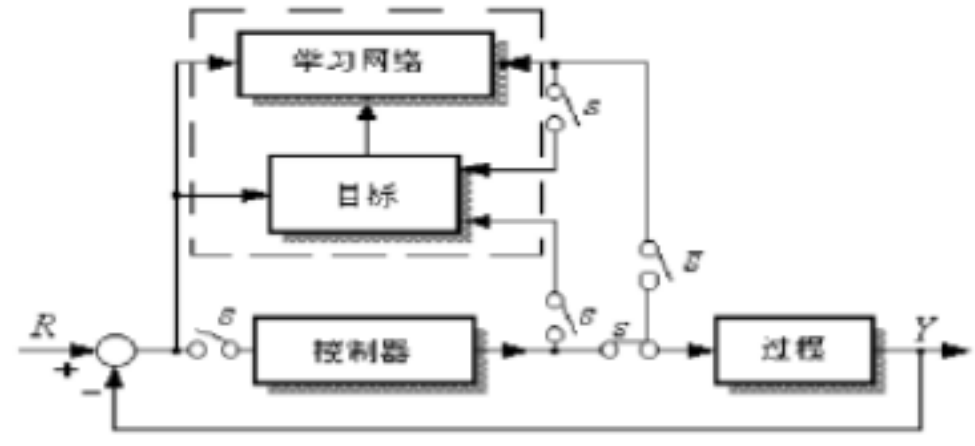


3、What is the relationship between learning control and adaptive control? (5 分).And draw one basic structures of learning control？ (5 分).Description the distinguishing features between iterative learning control and repetitive learning control. (5 分).

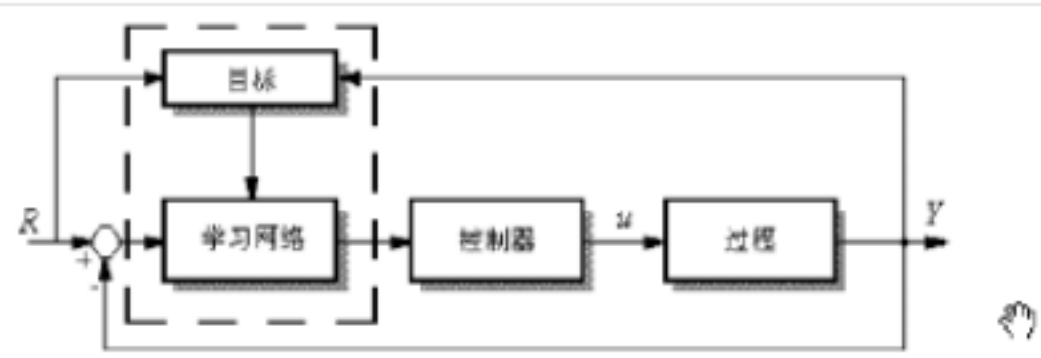
（1）自适应控制和学习控制都在受控对象与闭环交互作用基础上，探求改善未来的控制性能。自适应控制系统能够在不确定的条件下进行有条件的决策。学习系统是自适应系统的发展与延伸，它能够按照运行过程中的“经验”和“教训”来不断改进算法，增长知识，更

广泛地模拟高级推理、决策和识别等人类的优良行为和功能。自适应控制的应用范围比较有限。当受控对象的运动具有可重复性时，即受控制系统每次进行同样的工作时，就可把学习控制用于该对象。(5 分).学习控制已成为智能控制一个重要的领域。学习与掌握学习控制的基本原理和技术能够明显增强控制工程师处理实际控制问题的能力，并提供对含有不确定性现实世界的敏锐理解。50 年代：对学习机的设想与研究始于 50 年代，学习机是一种模拟人的记忆与条件反射的自动装置。学习机的概念是与控制论同时出现的。下棋机是学习机器早期研究阶段的成功例子。60 年代发展了自适应和自学习等方法。60 年代开始研究双重控制和人工神经网络的学习控制理论，其控制原理是建立在模式识别方法的基础上的。另一类基于模式识别的学习控制方法把线性再励技术用于学习控制系统。研究基于模式识别的学习控制的第三种方法是利用 Bayes 学习估计方法。80 年代：由于基于模式识别的学习控制方法存在收敛速度慢、占用内存大、分类器选择涉及训练样本的构造以及特征选择与提取较难等具体实现问题，反复学习控制及重复学习控制，在 80 年代被提出来，并获得发展。

（2）(5 分)



离线学习控制系统



在线学习控制系统

学习控制系统原理框图

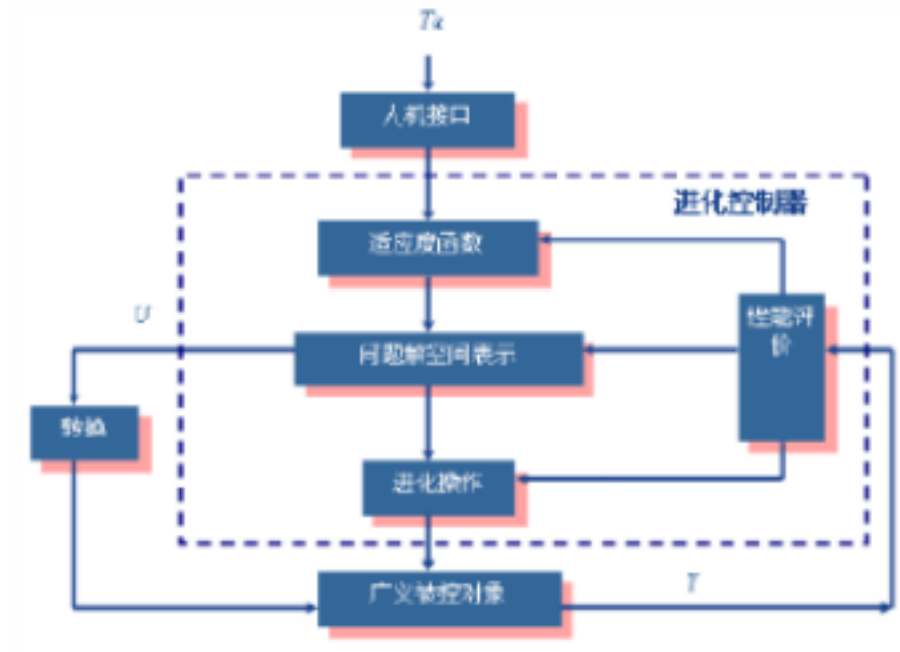
（3）(5 分)ILC 在解决由于对象存在非线性或建模误差所造成的不确定性问题方面具有优越性，能在系统运行过程中，对未知信息进行在线学习，在学习过程中不断弥补缺乏的先验知识，进而使系统性能得到逐步改善。对于具有重复运动性质的系统来说，迭代学习控制概念的提出是自然的、直接的，二十年来，人们对它的研究越来越重视，从线性系统到非线性系统，从连续系统到离散系统，从确定性系统到不确定性系统，人们的研究工作由浅到深、由表及里，一方面致力于完善迭代学习控制理论，另一方面积极拓宽其应用范围。随着 ILC 理论体系的完善，ILC 已经成为智能控制的一个分支.

重复控制构成一个完全闭环系统，进行连续运行。迭代控制每次都是独立进行，系统稳定条件比重复控制宽松。两种控制的收敛条件是不同的，而且用不同的方法确定。 对于迭代

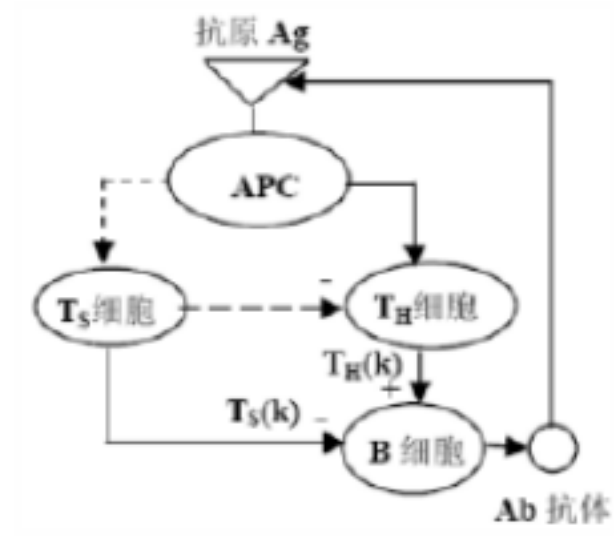
控制，偏差的导数被引入，更新了的控制输入表达式。迭代控制能够处理控制输入为线性地加入的非线性系统。迭代控制具有重复控制所没有的优点，不过迭代控制在应用方面也有局限。重复控制已用于直流电动机的伺服控制、电压变换器以及机器人操作机的轨迹控制等。

4、请结合遗传算法阐述进化控制思想及其形式化描述。并结合人工免疫系统对免疫反馈控制规则进行解释。（8 分）

进化控制是建立在进化计算和反馈控制相结合的基础上的，进化更注重改变和影响生命特征的内在本质因素，通过反馈作用所提高的性能需要由进化作用加以巩固。从控制角度看，进化计算的基本概念和要素都或多或少隐含了反馈原理，进化机制与反馈控制结合是可行的，将有助于进化计算收敛可控性、时间复杂度等方面的深入研究，有利于进化计算中一些基本问题的解决。如果在进化计算的实现中引入反馈，就形成一种进化控制机制，利用这一思路，得到进化控制系统的解决方案，如下图所示：（4 分）



当外界物质(包括抗原、被病毒感染的细胞等)的信息被抗原呈递细胞(APC) 捕获后，APC 将信息传递给 T 细胞,即传递给 T_H 细胞和细胞 T_S,然后刺激 B 细胞,B 细胞产生抗体以消除抗原。当抗原较多时,机体内的 T_H 细胞也较多,而 T_S 细胞却较少,从而产生的 B 细胞会多些。随着抗原的减少,体内 T_S 细胞增多，它抑制了 T_H 细胞的产生,则 B 细胞也随着减少，经过一段时间后，免疫反馈系统便趋于平衡。（4 分）



5、what are the kinds of problems for conventional control theory faced in the application? What are the main characteristics of Intelligent Control? What the role does AI play in intelligent control's establishment and development? (7 分)

(1) 传统控制系统的设计与分析是建立在精确的系统数学模型基础上的,而实际系统由于存在复杂性、非线性、时变性、不确定性和不完全性等,一般无法获得精确的数学模型。

(2) 研究这类系统时,必须提出并遵循一些比较苛刻的假设,而这些假设在应用中往往与实际不相吻合。

(3) 对于某些复杂的和包含不确定性的对象,根本无法以传统数学模型来表示,即无法解决建模问题。

(4) 为了提高性能,传统控制系统可能变得很复杂,从而增加了设备的初投资和维修费用,降低系统的可靠性。

传统控制理论在应用中面临的难题的解决,不仅需要发展控制理论与方法,而且需要开发与应用计算机科学与工程的最新成果。人工智能的产生和发展正在为自动控制系统的智能化提供有力支持。人工智能影响了许多具有不同背景的学科,它的发展已促进自动控制向着更高的水平——智能控制发展。

人工智能(artificial intelligence, AI)的产生和发展正在为自动控制系统的智能化提供有力支持。人工智能影响了许多具有不同背景的学科,它的发展已促进自动控制向着更高的水平)—— 智能控制(intelligent control, IC)发展。智能控制是人工智能和自动控制的重要部分和研究领域,并被认为是通向自主机器递阶道路上自动控制的顶层。人工智能的发展促进自动控制向智能控制发展。有趣的是,在相当长时间内,很少有人提到控制理论与人工智能的联系。不过,这也不足为奇,因为传统的控制理论(包括古典的和近代的)主要涉及对与伺服机构有关的系统或装置进行操作与数学运算,而人工智能所关心的则主要与符号运算、逻辑推理及计算智能有关。

近十年来,随着人工智能和机器人技术的快速发展,对智能控制的研究出现一股新的热潮。各种智能决策系统、专家控制系统、学习控制系统、模糊控制、神经控制、主动视觉控制、智能规划和故障诊断系统等已被应用于各类工业过程控制系统、智能机器人系统和智能化生产(制造)系统。

智能控制具有下列特点:

(1) 同时具有以知识表示的非数学广义模型和以数学模型(含计算智能模型与算法)表示的混合控制过程,也往往是那些含有复杂性、不完全性、模糊性或不确定性以及不存在已知算法的过程,并以知识进行推理,以启发式策略和智能算法来引导求解过程。

(2) 智能控制的核心在高层控制,即组织级。高层控制的任务在于对实际环境或过程进行组织,即决策和规划,实现广义问题求解。

(3) 智能控制是一门边缘交叉学科。实际上,智能控制涉及更多的相关学科。智能控制的发展需要各相关学科的配合与支援,同时也要求智能控制工程师是个知识工程师。

(4) 智能控制是一个新兴的研究领域。无论在理论上或实践上它都还很不成熟、很不完善,需要进一步探索与开发。

中南大学考试试卷答案

2010 学年下学期　　时间 100 分钟

智能控制课程 32 学时 2 学分 考试形式：开卷

专业年级：自动化 07 级　总分 100 分　占总评成绩：70%

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、　填空题（每空 1 分，共 22 分）

1、智能控制的二元、三元和四元交集结构思想分别是由（1）、（2）和（3）提出的。

2、专家系统的先驱是（4），其主要分为（5）、（6）和（7）三种类型，专家控制系统的主要组成部分为（8）和（9）。

3、由萨利迪斯等提出的递阶智能控制是按照（10）的原理分级分布，分级递阶智能控制系统一般由（11）、（12）和（13）三级组成。

4、模糊判决可以采用不同的方法，不同的方法所得到的结果也可能是不同的。最常用模糊判决方法有（14）、（15）和（16）。

5、自 20 世纪 70 年代初以来，学习控制的主要方案有（17）、（18）和（19）。

6、仿人控制是一种结合了（20）、（21）和（22）的混合控制。

答案：(1) 傅京孙　(2) 萨里迪斯　(3) 蔡自兴

（4）费根鲍姆（5）基于规则的专家系统（6）基于框架的专家系统（7）基于模型的专家系统（8）知识库 (9) 推理机

（10）按照精度随着智能降低而提高（11）组织级（12）协调级（13）执行级

（14）重心法（15）最大隶属度法 （16）系数加权平均法

（17）基于模式识别的学习控制（18）迭代学习控制（19）重复学习控制

(20) 专家控制 (21) 递阶控制　(22) 基于模型的控制

二、　单项选择题(选择一最正确答案，每题 2 分，共计 10 分)

1、能够在系统运行过程中估计未知信息，并据之进行优化与控制，以便逐步改进系统系能的控制叫做（D）：

A、最优控制　　B、反馈控制

C、随机控制　　D、学习控制

2、NN 直接自校正控制系统是由一个常规控制器和一个具有离线辨识能力的识别器组成。它的结构基本上与（B）相同。

A、NN 间接自校正控制　　B、NN 直接逆模控制

C、NN 内膜控制　　D、NN 自适应控制

3、学习控制具有（A）：

A、搜索、识别、记忆和推理等功能　　B、咨询、记忆、解释和识别等功能

C、预测、记忆、解释和规划等功能　　D、解释、预报、诊断和监控等功能

4、利用模糊关系运算规则求解：已知 $R=\begin{bmatrix}0.1 & 0.3\\ 0.2 & 0.4\end{bmatrix}$，$S=\begin{bmatrix}0.4 & 0.2\\ 0.5 & 0.1\end{bmatrix}$，问 $R\cap S=$（C）

A、$\begin{bmatrix}0.4 & 0.3\\ 0.5 & 0.4\end{bmatrix}$　　B、$\begin{bmatrix}0.9 & 0.7\\ 0.8 & 0.6\end{bmatrix}$

C、$\begin{bmatrix}0.1 & 0.2\\ 0.2 & 0.1\end{bmatrix}$　　D、$\begin{bmatrix}0.1 & 0.2\\ 0.5 & 0.4\end{bmatrix}$

5、免疫控制的四元结构是指（C）

A、智能控制论、人工智能、信息论、人工免疫系统

B、自能控制、人工智能、信息论、运筹学

C、人工免疫系统、智能控制论、智能决策系统、生物信息学

D、人工免疫系统、人工智能、决策支持系统、生物信息学

三、　问答题(共计 68 分)

1、(8 分)递阶智能控制系统的主要思想是什么？阐述递阶智能控制机器的一般结构。

答:递阶控制理论可被假定为寻求某个系统正确的决策与控制序列的数学问题,该系统在结构上遵循精度随智能降低而提高(IPDI)的原理,而所求得的序列能够使系统的总熵为最小。

三个控制层级的功能和结构如下:

(1) 组织级

组织级代表控制系统的主导思想,并由人工智能起控制作用。组织器作为推理机的规则发生器,处理高层信息,用于机器推理、规划、决策、学习(反馈)和记忆操作,如图 1 所示。

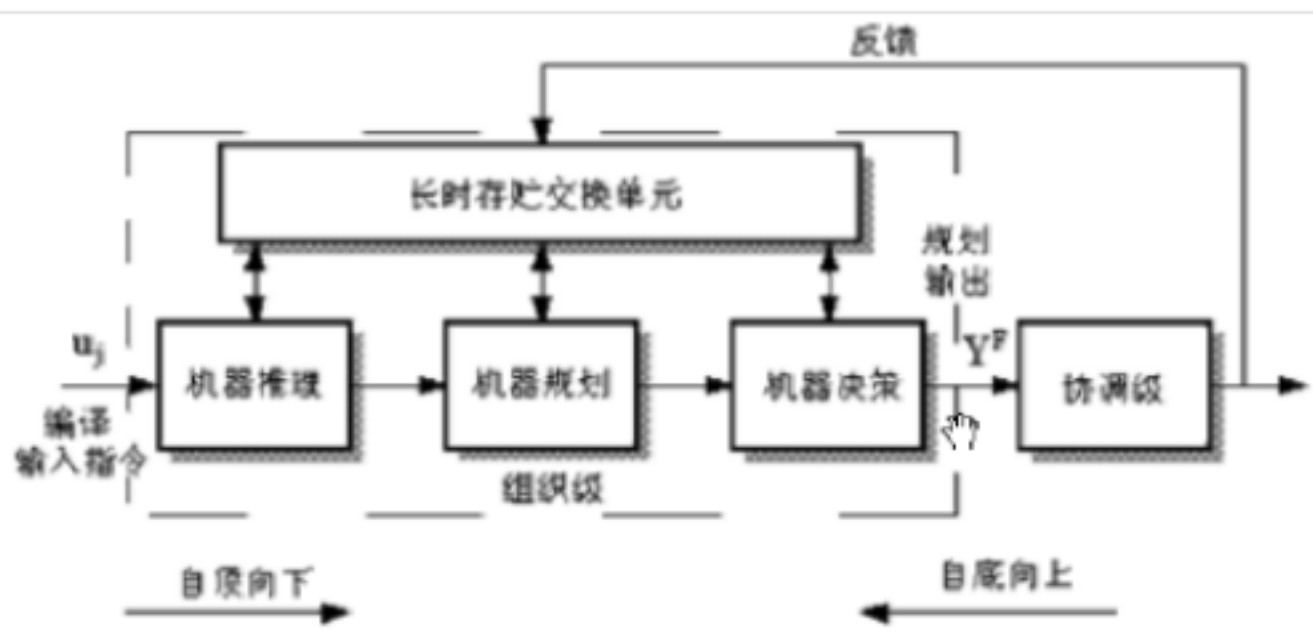


图 1　组织级的结构框图

(2) 协调级

协调级是上(组织)级和下(执行)级之间的接口,承上启下,并由人工智能和运筹学共同作用。协调级由一定数量的具有固定结构的协调器组成,每个协调器执行某些指定的作用。各协调器间的通讯由分配器来完成,而分配器的可变结构是由组织器控制的。

(3) 执行级

执行级是递阶智能控制的底层,要求具有较高的精度但较低的智能;它按控制论进行控制,对

相关过程执行适当的控制作用。执行级的性能可由熵来表示,因而统一了智能机器的功用。

2、（15 分）艺术学院招生，对考生所需考察的素质有：{歌舞，表演，形体，主持}。对各种素质的评语分为四个等级{好，较好，一般，差}。某学生表演完毕后，评委对其评价为：

	好	较好	一般	差
歌舞	0.3	0.2	0.3	0.2
表演	0.1	0.2	0.5	0.2
形体	0.4	0.3	0.2	0.1
主持	0.5	0.2	0.2	0.1

如果考察学生培养为主持人的潜质，则对主持要求较高，表演次之，其它较低。定义加权模糊集为：A＝{0.2　0.3　0.1　0.4}。试根据模糊变换来得到评委对该学生培养为主持人的最终结论（利用最大隶属度法进行模糊判决）。

解：

$$B = A \circ R = [0.2 \quad 0.3 \quad 0.1 \quad 0.4] \circ \begin{bmatrix} 0.3 & 0.2 & 0.3 & 0.2 \\ 0.1 & 0.2 & 0.5 & 0.2 \\ 0.4 & 0.3 & 0.2 & 0.1 \\ 0.5 & 0.2 & 0.2 & 0.1 \end{bmatrix}$$

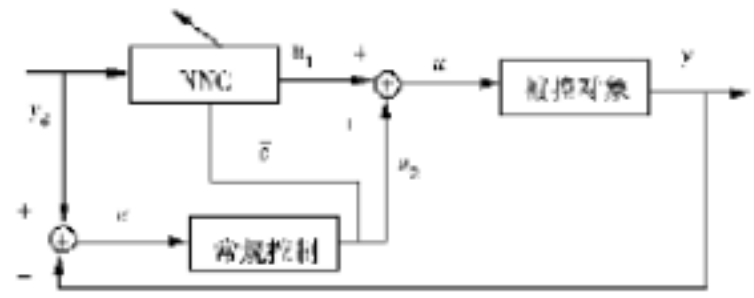
$$= [(0.2 \wedge 0.3) \vee (0.3 \wedge 0.1) \vee (0.1 \wedge 0.4) \vee (0.4 \wedge 0.5) \quad (0.2 \wedge 0.2) \vee (0.3 \wedge 0.2) \vee (0.1 \wedge 0.3) \vee (0.4 \wedge 0.2) \quad (0.2 \wedge 0.3) \vee (0.3 \wedge 0.5) \vee (0.1 \wedge 0.2) \vee (0.4 \wedge 0.2) \quad (0.2 \wedge 0.2) \vee (0.3 \wedge 0.2) \vee (0.1 \wedge 0.1) \vee (0.4 \wedge 0.1)]$$

$$= [0.4 \quad 0.2 \quad 0.3 \quad 0.2]$$

综合评判：选取隶属度最大的元素作为最终的评语，评委的评语为“好”

3、（15 分） Describe the structure of NN-based learning control. What are the main differences between NN-based direct inverse control and NN-based internal model control? Draw one of the structure charts of NN-base adaptive control, and give an explanation of the operational principle according to the structure chart.

神经网络学习控制系统将神经网络与常规误差反馈控制结合起来，首先用 NN 学习对象的逆动力学模型，然后用 NN 作为前馈控制器与误差反馈控制器构成复合控制器来控制对象。系统以反馈控制器的输出作为评价函数来调节神经网络的权值。这样，在控制之初，反馈控制器的作用较强，而随着控制过程的进行，NN 得到越来越多的学习，反馈控制器的作用越来越弱，NN 控制器的作用越来越强。（5 分）

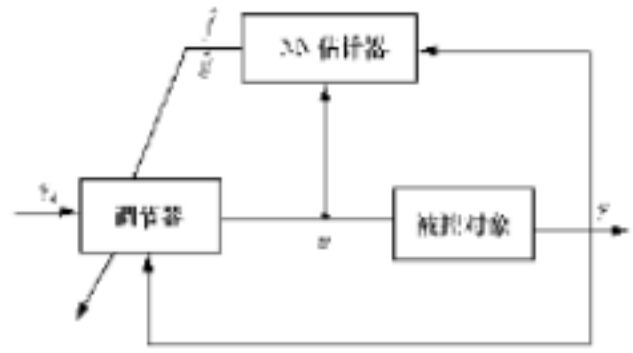


神经网络逆控制的基本思想就是用被控对象传递函数的逆模型作为串联控制器对控制对象实施开环控制。而基于 NN 的内模控制系统模型与实际系统并行设置。反馈信号由系统输出与模型输出间的差得到，而且然后由在正向控制通道上一个具有逆模型的 NN 控制器进行处理，与系统的逆有关。（5 分）

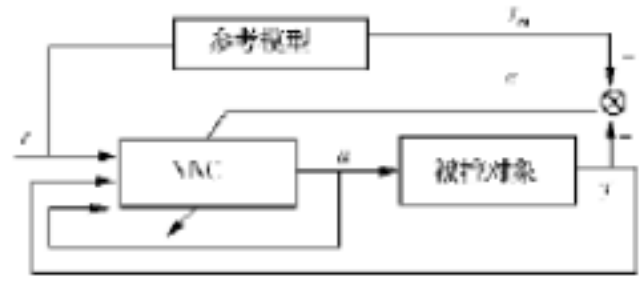
(回答以下三种中的任一种均给满分 5 分)

神经网络间接自校正控制:自校正调节器的目的是在控制系统参数变化的情况下，自动调整

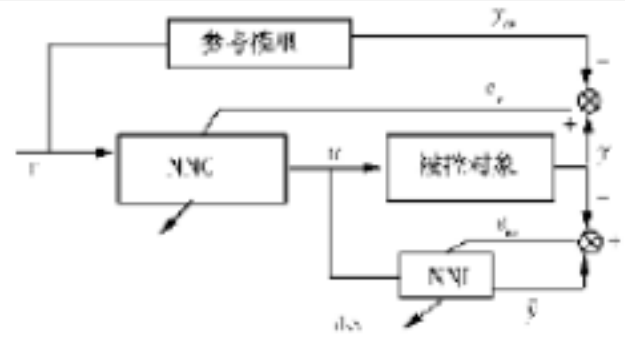
控制器参数，消除扰动的影响，以保证系统的性能指标。在这种控制方式中，神经网络(NN)用作过程参数或某些非线性函数的在线估计器。



神经网络模型参考直接自适应控制：神经网络控制器（NNC）先离线学习被控对象的逆动力学模型，与被控对象构成开环串联控制，而后神经网络根据参考模型输出与被控对象输出的误差函数进行在线训练，使误差函数最小。



神经网络模型参考间接自适应控制:在直接自适应控制的基础上，引入了一个神经网络辨识器（NNI）来对被控对象的数学模型进行在线辨识，这样可以及时地将对象模型的变化传递给NNC，使NNC可以得到及时有效的训练。



4、（10分）对学习控制的定义给予数学描述，并根据该定义概括学习控制的机理。

答:学习控制的定义的数学描述为:

在有限时间域[0, T]内,给出受控对象的期望响应$y_d(t)$,$u_k(t)$寻求某个给定输入,使得$u_k(t)$的响应$y_k(t)$,在某种意义上获得改善;其中,k为搜索次数,t∈[0,T]。称该搜索过程为学习控制过程。当k→∞时,$y_k(t) \to u_k(t)$,该学习控制过程是收敛的。根据上述定义,可把学习控制的机理概括如下:

(1)寻找并求得动态控制系统输入与输出间的比较简单的关系。

(2)执行每个由前一步控制过程的学习结果更新了的控制过程。

(3)改善每个控制过程,使其性能优于前一个过程。

5.（10分）请给出简单遗传算法的工作框图，并讨论其工作过程。并结合人工免疫系统对免疫反馈控制规则进行解释。

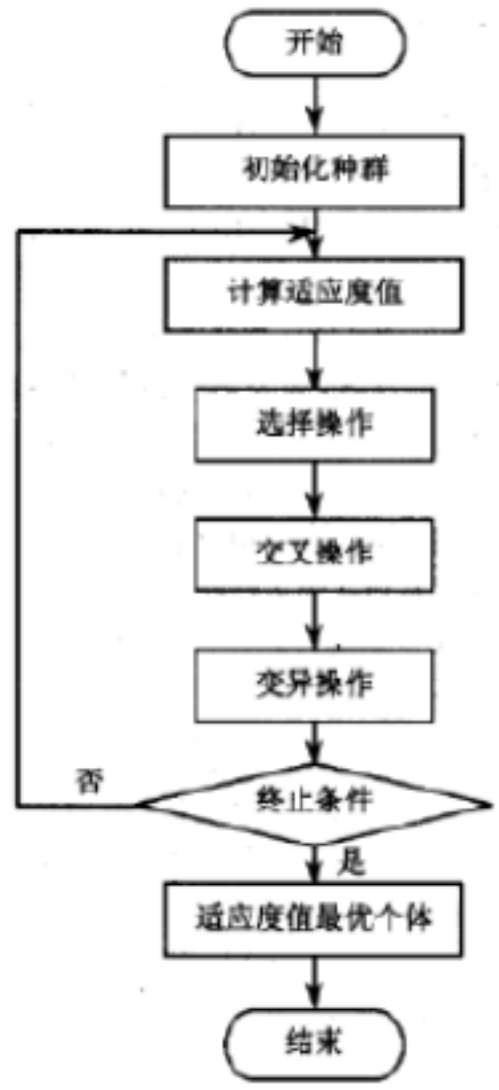
①遗传算法是一种基于空间搜索的算法，它通过自然选择、遗传、变异等操作以及达尔文适者生存的理论，模拟自然进化过程来寻找所求问题的解答。遗传算法具有以下特点(5分)：

A. 遗传算法是对参数集合的编码而非针对参数本身进行进化。

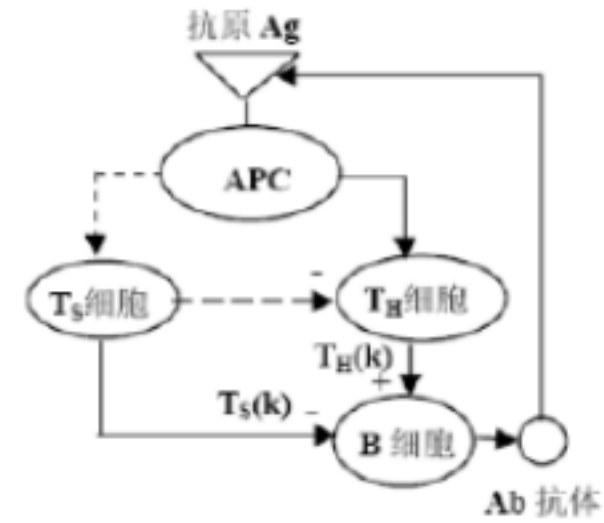
B. 遗传算法是从问题解的编码组开始而非从单个解开始搜索。

C. 遗传算法利用目标函数的适应度这一信息而非利用导数或其他辅助信息来指导搜索。

E. 遗传算法利用选择、交叉、变异等算子而不是利用确定性规则进行随机操作。



当外界物质(包括抗原、被病毒感染的细胞等)的信息被抗原呈递细胞(APC) 捕获后, APC 将信息传递给 T 细胞,即传递给 T_H 细胞和细胞 T_S,然后刺激 B 细胞,B 细胞产生抗体以消除抗原。当抗原较多时,机体内的 T_H 细胞也较多,而 T_S 细胞却较少,从而产生的 B 细胞会多些。随着抗原的减少,体内 T_S 细胞增多, 它抑制了 T_H 细胞的产生,则 B 细胞也随着减少, 经过一段时间后, 免疫反馈系统便趋于平衡。(5 分)



6、（10 分）In what background did Intelligent Control appear? What are the main characteristics of Intelligent Control? What the role does AI play in intelligent control's establishment and development?

6、（10 分）答:

(1) 传统控制系统的设计与分析是建立在精确的系统数学模型基础上的,而实际系统由于存在复杂性、非线性、时变性、不确定性和不完全性等,一般无法获得精确的数学模型。

(2) 研究这类系统时,必须提出并遵循一些比较苛刻的假设,而这些假设在应用中往往与实际不相吻合。

(3) 对于某些复杂的和包含不确定性的对象,根本无法以传统数学模型来表示,即无法解决建模问题。

(4) 为了提高性能,传统控制系统可能变得很复杂,从而增加了设备的初投资和维修费用,降低系统的可靠性。

传统控制理论在应用中面临的难题的解决,不仅需要发展控制理论与方法,而且需要开发与应用计算机科学与工程的最新成果。人工智能的产生和发展正在为自动控制系统的智能化提供有力支持。人工智能影响了许多具有不同背景的学科,它的发展已促进自动控制向着更高的水平——智能控制发展。

人工智能(artificial intelligence, AI)的产生和发展正在为自动控制系统的智能化提供有力支持。人工智能影响了许多具有不同背景的学科,它的发展已促进自动控制向着更高的水平)—— 智能控制(intelligent control, IC)发展。智能控制是人工智能和自动控制的重要部分和研究领域,并被认为是通向自主机器递阶道路上自动控制的顶层。人工智能的发展促进自动控制向智能控制发展。有趣的是,在相当长时间内,很少有人提到控制理论与人工智能的联系。不过,这也不足为奇,因为传统的控制理论(包括古典的和近代的)主要涉及对与伺服机构有关的系统或装置进行操作与数学运算,而人工智能所关心的则主要与符号运算、逻辑推理及计算智能有关。

近十年来,随着人工智能和机器人技术的快速发展,对智能控制的研究出现一股新的热潮。各种智能决策系统、专家控制系统、学习控制系统、模糊控制、神经控制、主动视觉控制、智能规划和故障诊断系统等已被应用于各类工业过程控制系统、智能机器人系统和智能化生产(制造)系统。

智能控制具有下列特点:

(1) 同时具有以知识表示的非数学广义模型和以数学模型(含计算智能模型与算法)表示的混合控制过程,也往往是那些含有复杂性、不完全性、模糊性或不确定性以及不存在已知算法的过程,并以知识进行推理,以启发式策略和智能算法来引导求解过程。

(2) 智能控制的核心在高层控制,即组织级。高层控制的任务在于对实际环境或过程进行组织,即决策和规划,实现广义问题求解。

(3) 智能控制是一门边缘交叉学科。实际上,智能控制涉及更多的相关学科。智能控制的发展需要各相关学科的配合与支援,同时也要求智能控制工程师是个知识工程师。

(4) 智能控制是一个新兴的研究领域。无论在理论上或实践上它都还很不成熟、很不完善,需要进一步探索与开发。

中南大学考试答案

2009 学年下学期　　时间 100 分钟

智能控制课程 32 学时 2 学分 考试形式：开卷

专业年级：自动化 06 级　总分 100 分　占总评成绩：70%

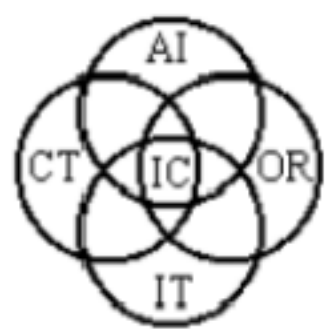
1 智能控制学科有哪几种结构理论？如何理解智能控制四元交集结构理论的内涵？(10 分)

智能控制具有十分明显的跨学科(多元)结构特点。本课程主要讨论了智能控制的二元交集结构、三元交集结构和四元交集结构三种结构理论。

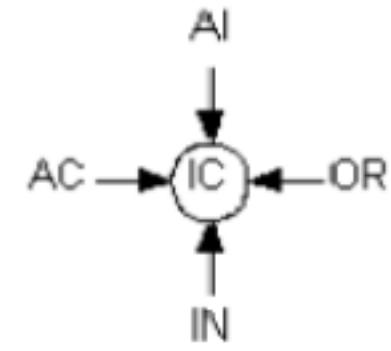
二元结构 傅京孙 IC = A I∩AC 其中 IC 智能控制 AI 人工智能 AC 自动控制;

三元结构 萨里迪斯 智能控制看作为人工智能、控制理论和运筹学的交接.

四元结构 蔡自兴 智能控制看作自动控制、人工智能、信息论和运筹学四个学科的交集。(5 分)



(a)



(b)

为什么要把信息论引入智能控制学科结构？(5 分)

① 信息论是解释知识和智能的一种手段

② 控制论、系统论和信息论是紧密相互作用

③ 信息论已成为控制智能机器的工具

④ 信息熵成为智能控制的测度

⑤ 信息论参与智能控制的全过程，并对执行级起到核心作用

2 专家控制系统的主要组成及各部分的作用是什么？(7 分)

① 知识库:知识库用于存储某领域专家系统的专门知识。

② 综合数据库:综合数据库用于存储领域或问题的初始数据和推理过程中得到的中间数据。

③ 推理机:推理机用于记忆所采用的规则和控制策略的程序，使整个专家系统能够以逻辑方式协调地工作。

④ 解释器:解释器能够向用户解释专家系统的行为。

⑤ 接口:接口又称界面，它能够使系统与用户进行对话。

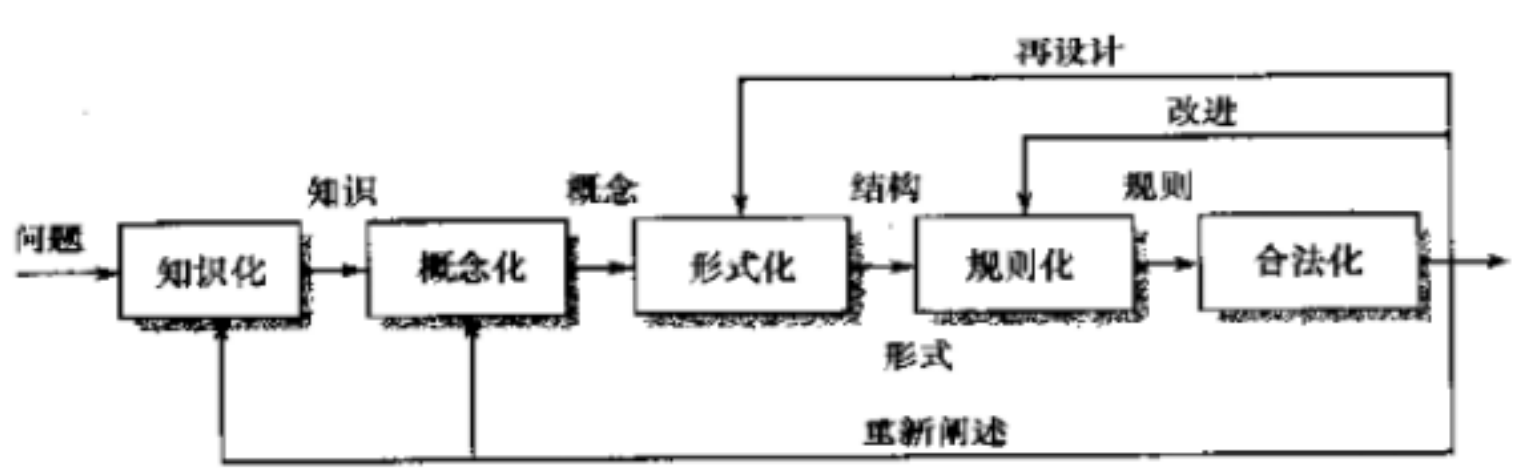
简单阐述专家控制系统的建造步骤？(8 分)

① 设计初始知识库。知识库的设计是建立专家系统最重要和最艰巨的任务。初始知识库的设计包括：问题知识化、知识概念化、概念形式化、形式规则化、规则合法化

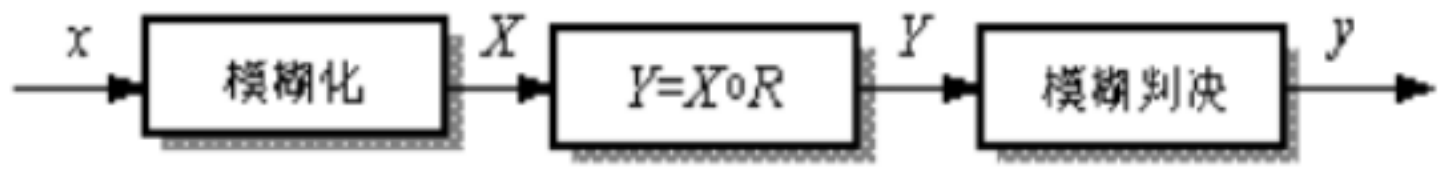
② 原型机（prototype）的开发与试验；

③ 知识库的改进与归纳；

④ 专家系统的这种设计与建立步骤，如下图所示。



3 (1) 试画出模糊控制原理示意图，简述模糊控制系统的工作原理。(10 分)

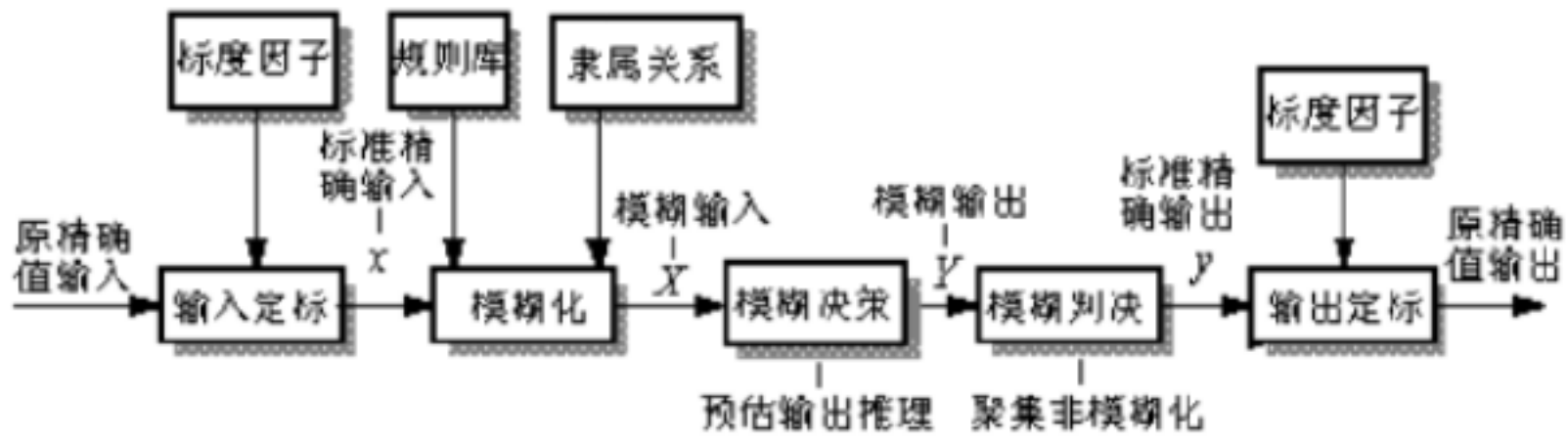


① 选择模糊控制器的结构

② 选取模糊控制规则：选定描述控制器输入和输出变量的语义词汇，规定模糊集，确定模糊控制状态表

③ 确定模糊化的解模糊策略，制定控制表

④ 确定模糊控制器的参数



① 模糊化接口：测量输入变量而后受控系统的输出变量，并把它们映射到合适的响应论域的量程，而后精确输入数据被变换为适当的语言值或模糊集合的标识符。

② 知识库：涉及应用领域和控制目标的相关知识，由数据库和语言控制规则库组成。

③ 推理机：模糊信息通过模糊蕴含和模糊逻辑的推理规则来获取，并拟人决策过程。

④ 模糊判决接口：推理作用，产生一个精确地非模糊的控制作用。

(2) 设论域 $X=Y=\{1,2,3,4,5\}$，以下为 X、Y 上的模糊集合

$$\widetilde{A}=\text{"低"}=\frac{1}{1}+\frac{0.6}{2}+\frac{0.4}{3}$$

$$\widetilde{A}_1=\text{"较低"}=\frac{1}{1}+\frac{0.3}{2}+\frac{0.2}{3}+\frac{0.1}{4}$$

$$\widetilde{B}=\text{"高"}=\frac{0.8}{4}+\frac{1}{5}$$

设 $\widetilde{A}$ =“低”则 $\widetilde{B}$ =“高”，已知 $\widetilde{A}_1$ =“较低”，问 $\widetilde{B}_1$ 应如何？

提示：先计算 $\widetilde{R}=(\widetilde{A}\times\widetilde{B})\cup(\overline{\widetilde{A}}\times E)$，再得到 $\widetilde{B}_1=\widetilde{A}_1\circ\widetilde{R}$ (10 分)

$$\widetilde{R}=(\widetilde{A}\times\widetilde{B})\cup(\overline{\widetilde{A}}\times E)$$

$$=\begin{bmatrix}1\\0.6\\0.4\\0\\0\end{bmatrix}[0\quad 0\quad 0\quad 0.8\quad 1]\cup\begin{bmatrix}0\\0.4\\0.6\\1\\1\end{bmatrix}[1\quad 1\quad 1\quad 1\quad 1]$$

$$=\begin{bmatrix}0&0&0&0.8&1\\0&0&0&0.6&0.6\\0&0&0&0.4&0.4\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}\cup\begin{bmatrix}0&0&0&0&0\\0.4&0.4&0.4&0.4&0.4\\0.6&0.6&0.6&0.6&0.6\\1&1&1&1&1\\1&1&1&1&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0&0&0.8&1\\0.4&0.4&0.4&0.6&0.6\\0.6&0.6&0.6&0.6&0.6\\1&1&1&1&1\\1&1&1&1&1\end{bmatrix}$$

$$\widetilde{B}_1=\widetilde{A}_1\circ\widetilde{R}$$

$$=[1\quad 0.3\quad 0.2\quad 0.1\quad 0]\circ\begin{bmatrix}0&0&0&0.8&1\\0.4&0.4&0.4&0.6&0.6\\0.6&0.6&0.6&0.6&0.6\\1&1&1&1&1\\1&1&1&1&1\end{bmatrix}$$

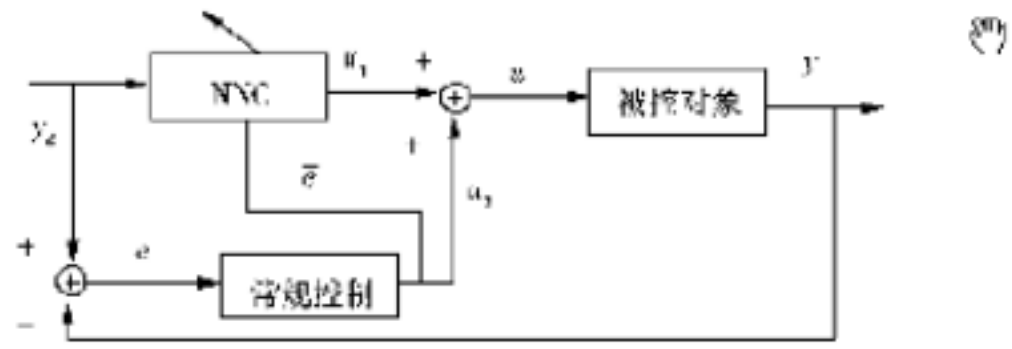
$$=[0.3\quad 0.3\quad 0.3\quad 0.8\quad 1]$$

与 $\widetilde{B}=[0,0,0,0.8,1]$ 比较，$\widetilde{B}_1$ =“较高”

4 Describe the structure of NN-based learning control. What are the main differences between NN-based direct inverse control and NN-based internal model control? Draw one of the structure charts of NN-base adaptive control, and give an explanation of the operational principle according to the structure chart.〔20 分〕

神经网络学习控制系统将神经网络与常规误差反馈控制结合起来，首先用 NN 学习对象的逆动力学模型，然后用 NN 作为前馈控制器与误差反馈控制器构成复合控制器来控制对象。系统以反馈控制器的输出作为评价函数来调节神经网

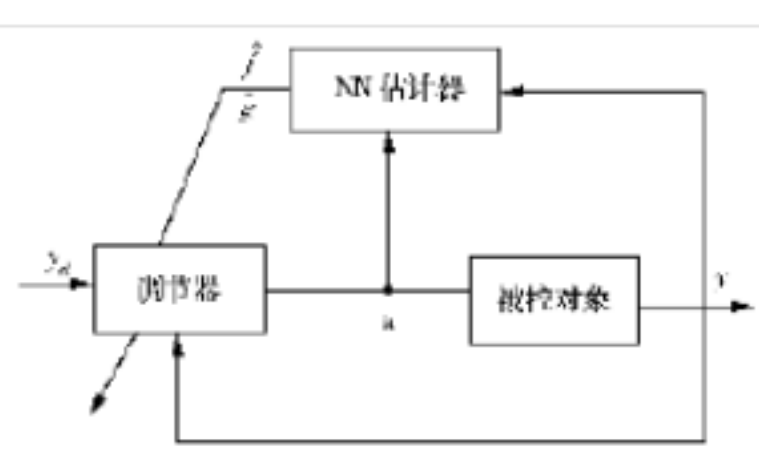
络的权值。这样，在控制之初，反馈控制器的作用较强，而随着控制过程的进行，NN 得到越来越多的学习，反馈控制器的作用越来越弱， NN 控制器的作用越来越强。（7 分）



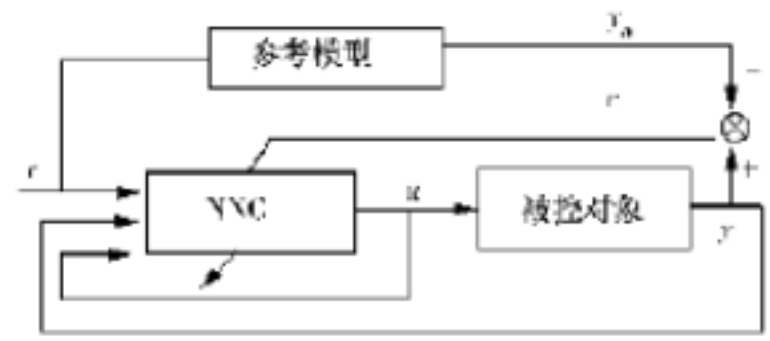
神经网络逆控制的基本思想就是用被控对象传递函数的逆模型作为串联控制器对控制对象实施开环控制。而基于 NN 的内模控制系统模型与实际系统并行设置。反馈信号由系统输出与模型输出间的差得到，而且然后由在正向控制通道上一个具有逆模型的 NN 控制器进行处理，与系统的逆有关。（6 分）

(回答以下三种中的任一种均给满分 7 分)

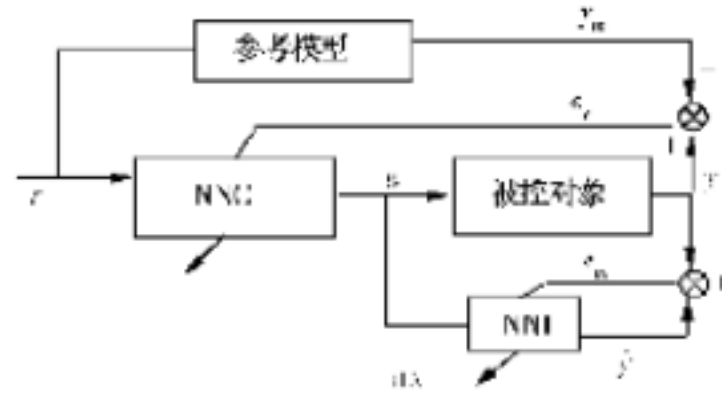
神经网络间接自校正控制:自校正调节器的目的是在控制系统参数变化的情况下，自动调整控制器参数，消除扰动的影响，以保证系统的性能指标。在这种控制方式中，神经网络(NN)用作过程参数或某些非线性函数的在线估计器。



神经网络模型参考直接自适应控制：神经网络控制器（NNC）先离线学习被控对象的逆动力学模型，与被控对象构成开环串联控制，而后神经网络根据参考模型输出与被控对象输出的误差函数进行在线训练，使误差函数最小。



神经网络模型参考间接自适应控制:在直接自适应控制的基础上，引入了一个神经网络辨识器（NNI）来对被控对象的数学模型进行在线辨识，这样可以及时地将对象模型的变化传递给 NNC，使 NNC 可以得到及时有效的训练。



5 Give a functional scheme of simple genetic algorithms, and an explanation its principle. What is the definition of four-element intersection structure of immune control? Please give an explanation of immune feedback control rule according to the artificial immune system.

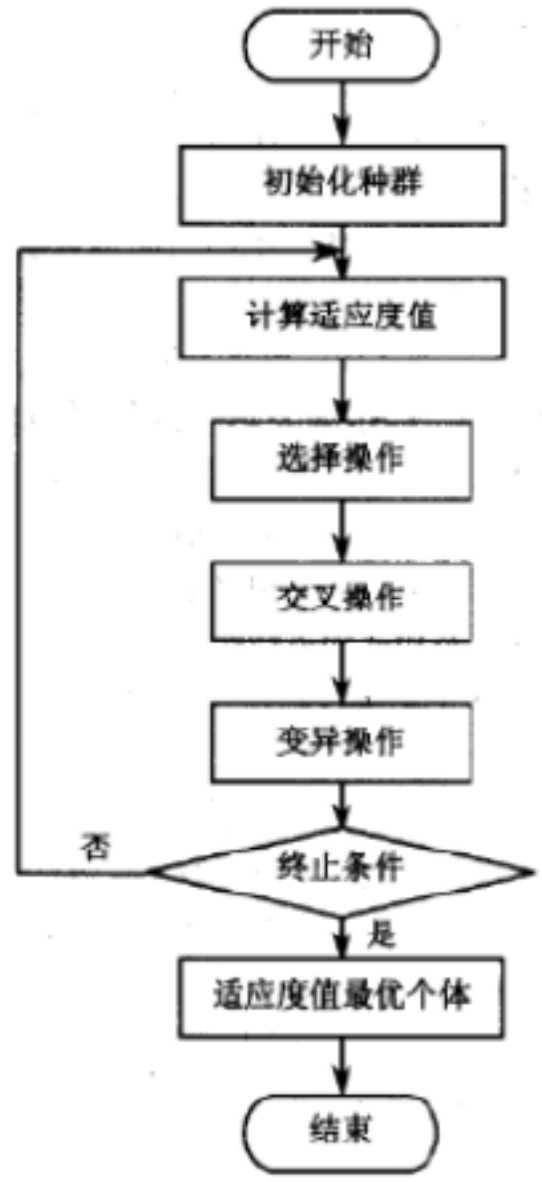
①遗传算法是一种基于空间搜索的算法，它通过自然选择、遗传、变异等操作以及达尔文适者生存的理论，模拟自然进化过程来寻找所求问题的解答。遗传算法具有以下特点(5 分)：

A．遗传算法是对参数集合的编码而非针对参数本身进行进化。

B．遗传算法是从问题解的编码组开始而非从单个解开始搜索。

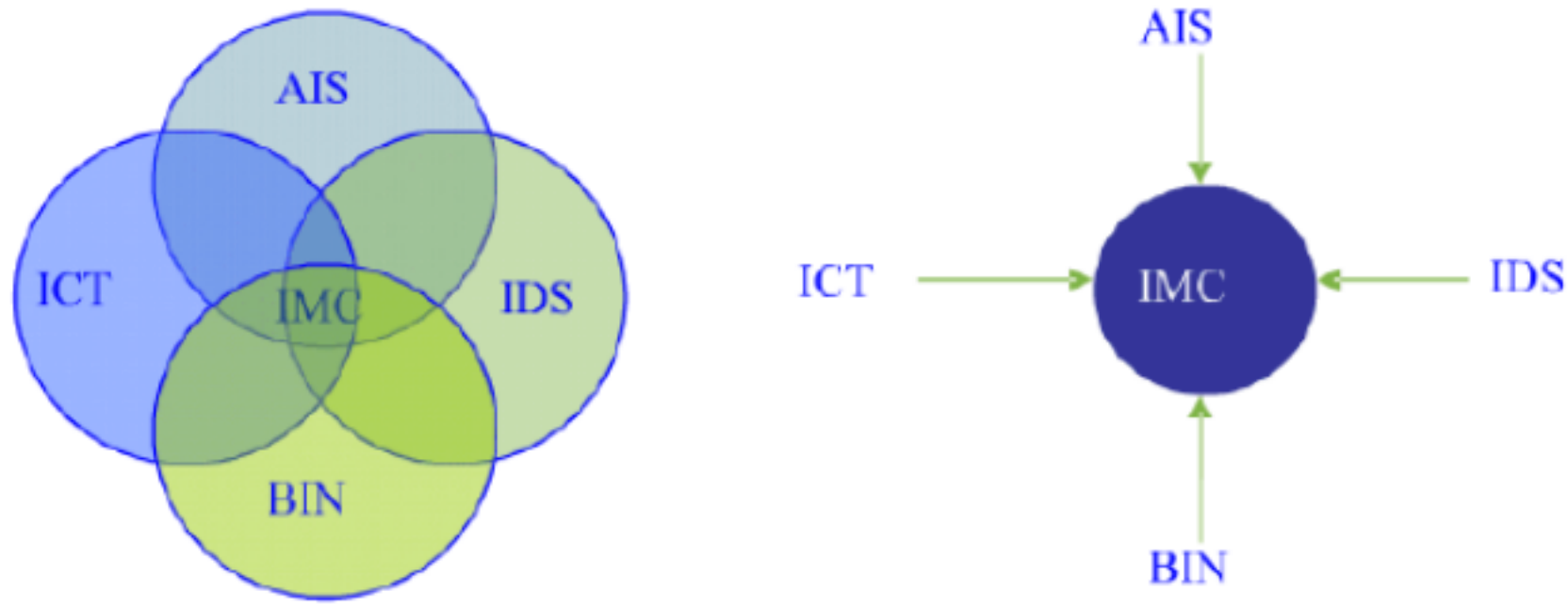
C．遗传算法利用目标函数的适应度这一信息而非利用导数或其他辅助信息来指导搜索。

E．遗传算法利用选择、交叉、变异等算子而不是利用确定性规则进行随机操作。

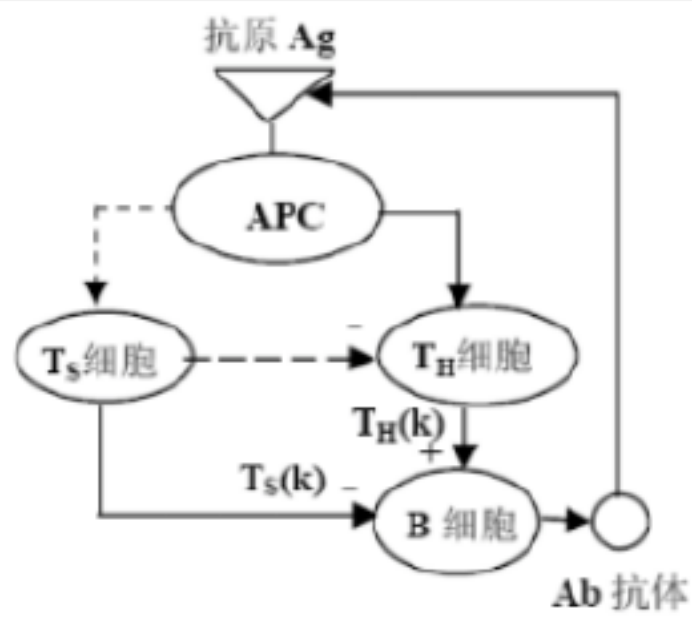


免疫控制的四元交集结构理论认为：免疫控制(IMC)是智能控制论(ICT)、人

工免疫系统(AIS)、生物信息学(BIN)和智能决策系统(IDS)四个子学科的交集,如图所示，并可以由下列交集公式或合取公式表示免疫控制的结构:（5 分）



当外界物质(包括抗原、被病毒感染的细胞等)的信息被抗原呈递细胞(APC)捕获后, APC将信息传递给T细胞,即传递给T_H细胞和细胞T_S,然后刺激B细胞,B细胞产生抗体以消除抗原。当抗原较多时,机体内的T_H细胞也较多,而T_S细胞却较少,从而产生的B细胞会多些。随着抗原的减少,体内T_S细胞增多，它抑制了T_H细胞的产生,则B细胞也随着减少，经过一段时间后，免疫反馈系统便趋于平衡。（10 分）



6.试以机器人控制为例，说明智能控制的实现方法和设计步骤。为什么说智能控制是自动控制发展的必然？（15 分）

第一问自主发挥与扩展题，主要描述方法和步骤的具体过程。（10 分）

第二问①因为，传统控制理论在应用中面临的难题包括：

A．传统控制系统的设计与分析是建立在精确的系统数学模型基础上的，而实际系统由于存在复杂性、非线性、时变性、不确定性和不完全性等，一般无法获得精确的数学模型。（1 分）

B．研究这类系统时，必须提出并遵循一些比较苛刻的假设，而这些假设在应用中往往与实际不相吻合。（1 分）

C．对于某些复杂的和包含不确定性的对象，根本无法以传统数学模型来表

示，即无法解决建模问题。（1 分）

D. 为了提高性能，传统控制系统可能变得很复杂，从而增加了设备的投入和维修费用，降低了系统的可靠性。（1 分）

E. 应用要求进行创新，提出新的控制思想，进行新的集成开发，以解决未知环境中复杂系统的控制问题。（1 分）

所以，智能控制是自动控制发展的必然。

中南大学考试试卷

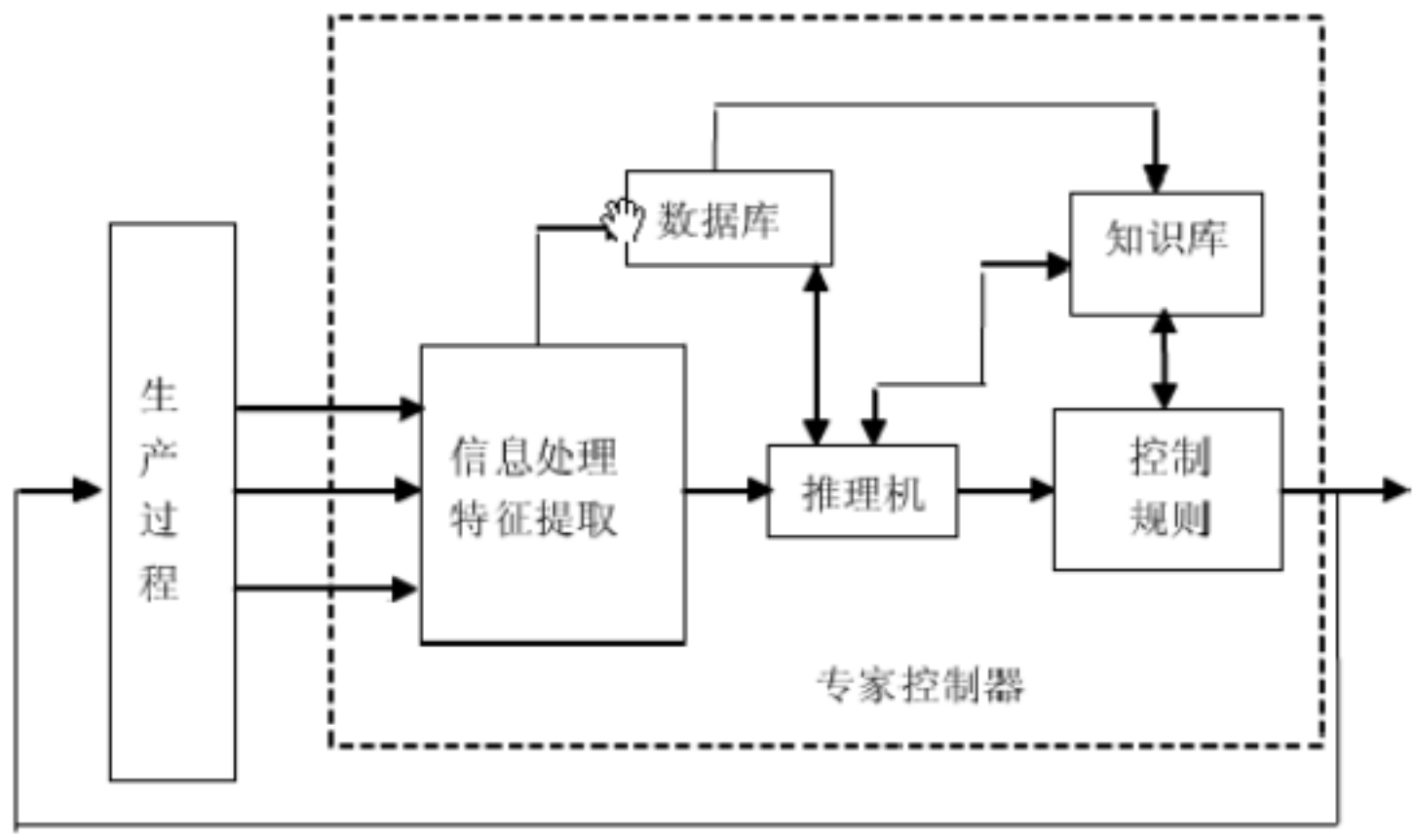
2008 学年下学期　　时间 110 分钟

智能控制课程　32 学时　2 学分　考试形式：闭卷

专业年级：自动化 05 级　总分 100 分　占总评成绩：70%

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

1. （15 分）智能控制学科有哪几种结构理论？智能控制四元交集结构理论的内涵是什么？为什么要把信息论引入智能控制结构？
2. （15 分）结合温度控制，说明模糊控制器的设计内容。
3. （20 分）画出一种神经控制系统的结构方案，给出结构图并叙述其工作原理。
4. (20 分）下图为一个生产过程的专家控制系统，试分析其专家控制器的工作原理和控制作用。



5. （15 分）遗传算法的主要特点是什么？给出遗传算法的求解框图，并说明其求解工作原理。
6. （15 分）为什么说智能控制是自动控制发展的必然？智能控制今后的发展前景和方向为何？

中南大学考试试卷答案

2008 学年下学期　　时间 110 分钟

智能控制课程 32 学时 2 学分 考试形式：闭卷

专业年级：自动化 05 级　总分 100 分　占总评成绩：70%

1 P6　P9-13

2 P54

1．解：

$$\tilde{R}=(\tilde{A}\times\tilde{B})\cup(\overline{\tilde{A}}\times E)$$

$$=\begin{bmatrix}1\\0.6\\0.4\\0\\0\end{bmatrix}[0\quad 0\quad 0\quad 0.8\quad 1]\cup\begin{bmatrix}0\\0.4\\0.6\\1\\1\end{bmatrix}[1\quad 1\quad 1\quad 1\quad 1]$$

$$=\begin{bmatrix}0&0&0&0.8&1\\0&0&0&0.6&0.6\\0&0&0&0.4&0.4\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}\cup\begin{bmatrix}0&0&0&0&0\\0.4&0.4&0.4&0.4&0.4\\0.6&0.6&0.6&0.6&0.6\\1&1&1&1&1\\1&1&1&1&1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}0&0&0&0.8&1\\0.4&0.4&0.4&0.6&0.6\\0.6&0.6&0.6&0.6&0.6\\1&1&1&1&1\\1&1&1&1&1\end{bmatrix}$$

$$\tilde{B}_1=\tilde{A}_1\circ\tilde{R}$$

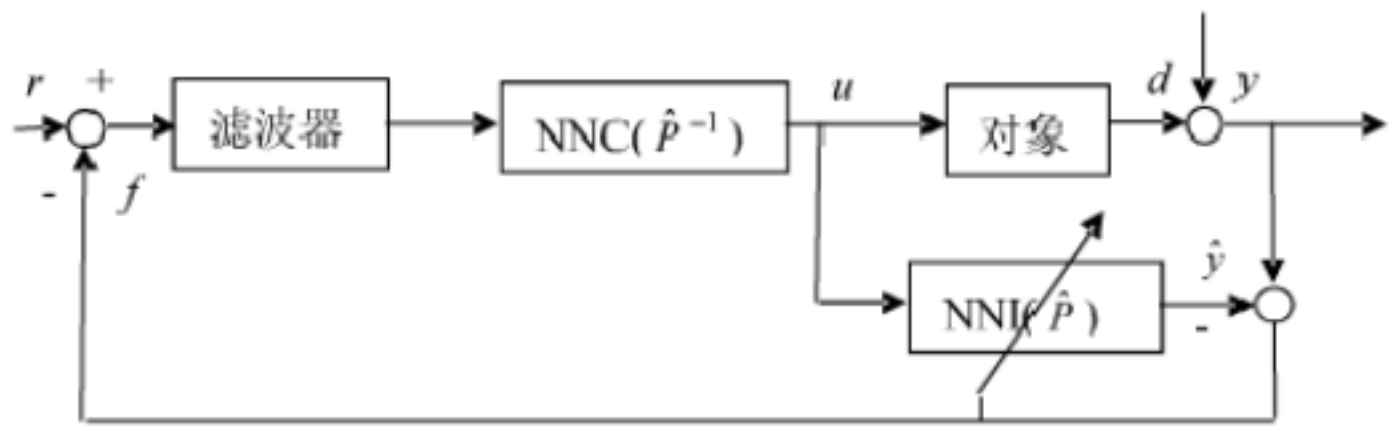
$$=[1\quad 0.3\quad 0.2\quad 0.1\quad 0]\circ\begin{bmatrix}0&0&0&0.8&1\\0.4&0.4&0.4&0.6&0.6\\0.6&0.6&0.6&0.6&0.6\\1&1&1&1&1\\1&1&1&1&1\end{bmatrix}$$

$$=[0.3\quad 0.3\quad 0.3\quad 0.8\quad 1]$$

与 $\widetilde{\boldsymbol{B}}=[0,0,0,0.8,1]$ 比较， $\widetilde{\boldsymbol{B}}_1=$“较高”

3 P85

1．神经网络内模控制的结构



2．神经网络内模控制的主要特点及工作原理

内模控制即保留了直接逆控制的优点又可以较好地解决直接逆控制存在的问题。神经网络内模控制结构图中 P 是被控对象的非线性模型，d 是系统内部扰动，NNI 是神经网络辨识器，用来辨识被控对象的正模型 $\hat{P}$(内部模型)，NNC 是神经网络控制器，用来实现对象的逆模型 $\hat{P}^{-1}$，线性滤波器是惯性环节或积分环节，可以补偿 NNC 中的纯微分环节并平滑 e 的变化，以防止控制信号 u 进入饱和区。内模控制将被控对象与内部模型的输入误差反馈到参考输入端，构成了闭环控制。如果 NNI 能够完全准确地表达对象的输入输出关系，即 $\hat{P}=P$，且系统不存在任何干扰，反馈信号为 $f=\hat{y}-y=0$，系统相当于开环，与直接逆控制没有什么区别。若由于模型不准以及存在干扰使反馈信号 $f=\hat{y}-y$ 不为 0，则由于负反馈的作用，仍可使 y 接近 r，因此内模控制具有很好的鲁棒性。

4 P29　P37

5 P118

6 根据第十章内容，学生可自由发挥。